

Biología celular

Dr. Andreé Salvatierra

Célula

Unidad biológica, anatómica y funcional básica de cualquier ser vivo



TIPOS

PROCARIOTA



No poseen núcleo celular definido

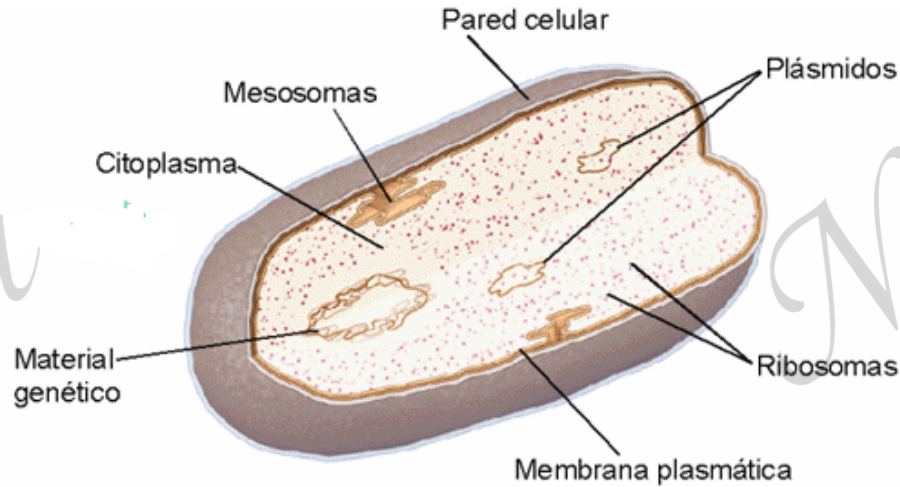
EUCARIOTA



Poseen núcleo celular definido
(animal/vegetal)

CELULA PROCARIOTA

Se caracteriza por:



No tiene núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso por todo el citoplasma, sin una membrana que delimitante

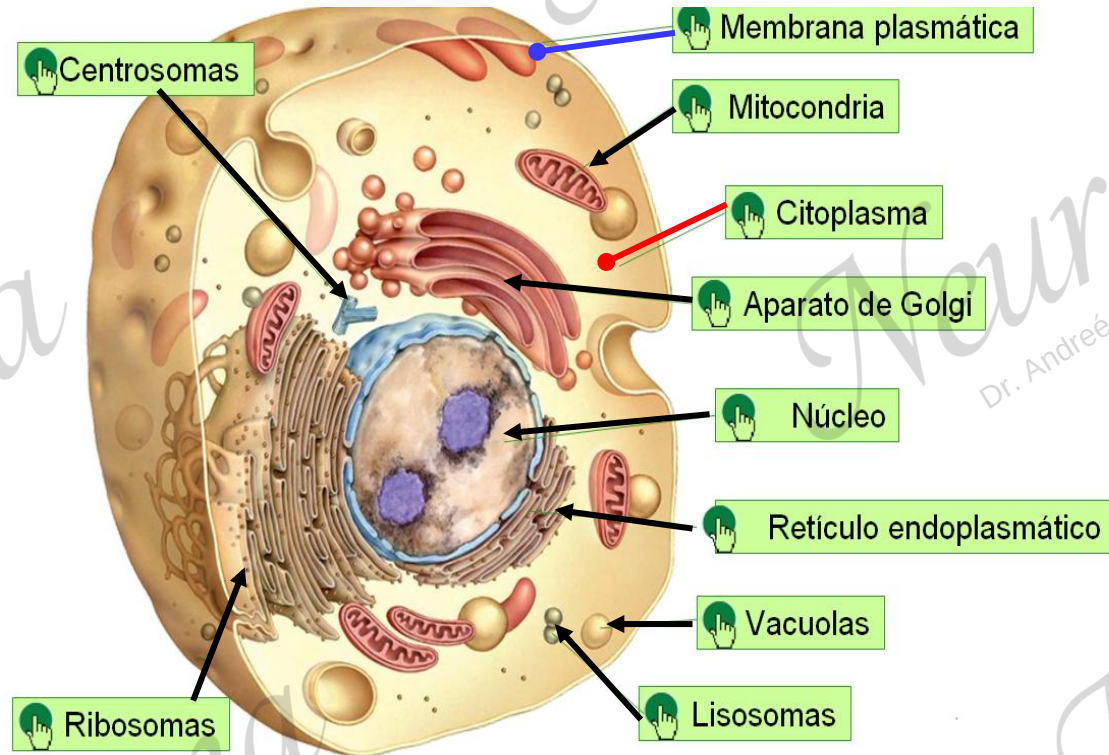
Carece de múltiples orgánulos citoplasmáticos, por lo que las reacciones se metabolizan directamente en citoplasma

No presenta un citoesqueleto bien definido

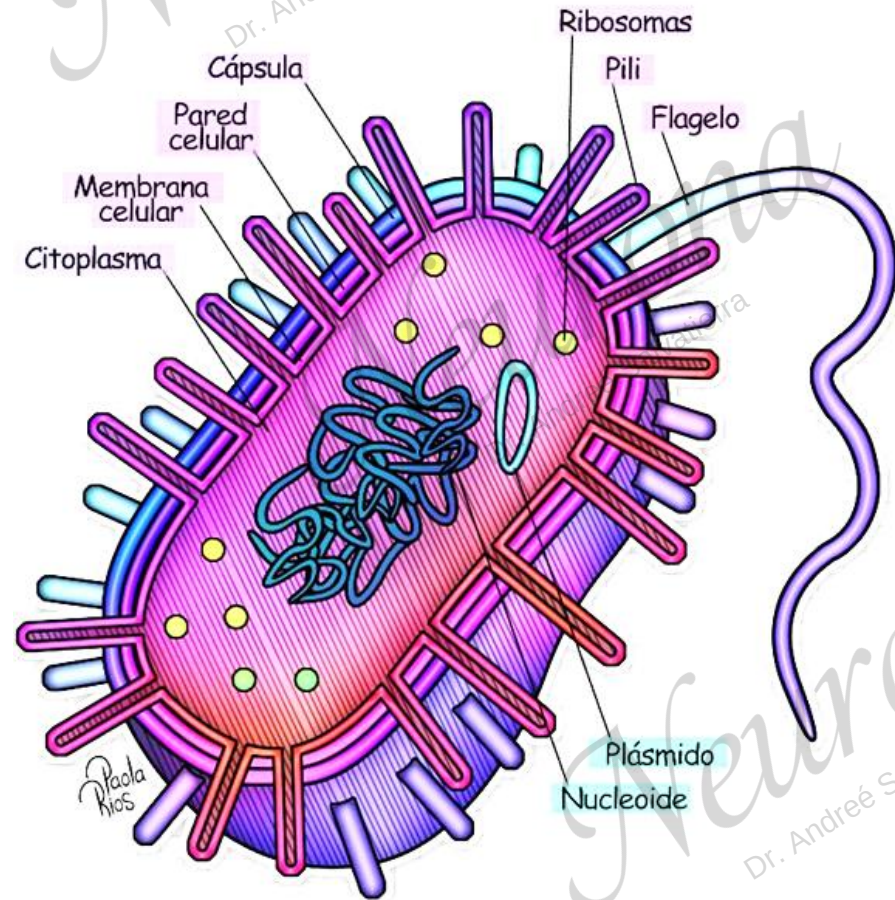
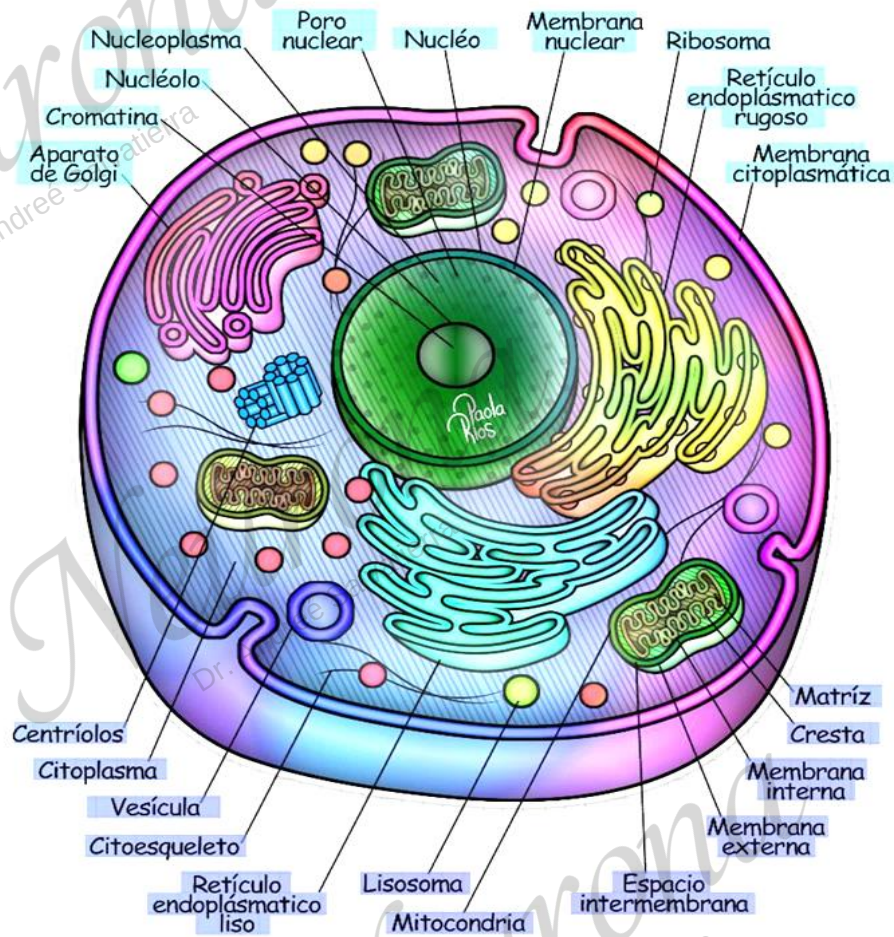
CELULA EUCARIOTA

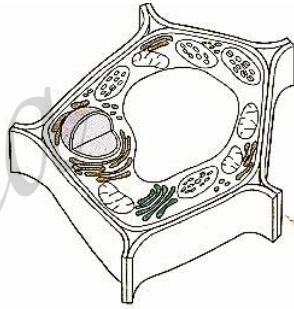
Animal / Vegetal

Se caracteriza por:



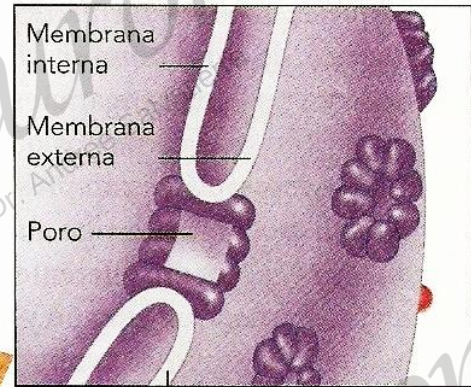
- Presenta un **núcleo definido**
- Tiene orgánulos citoplasmáticos
- Se distingue un citoesqueleto bien definido





El núcleo

contiene ADN y proteínas asociadas. Está rodeado por una envoltura nuclear que lo separa del citoplasma

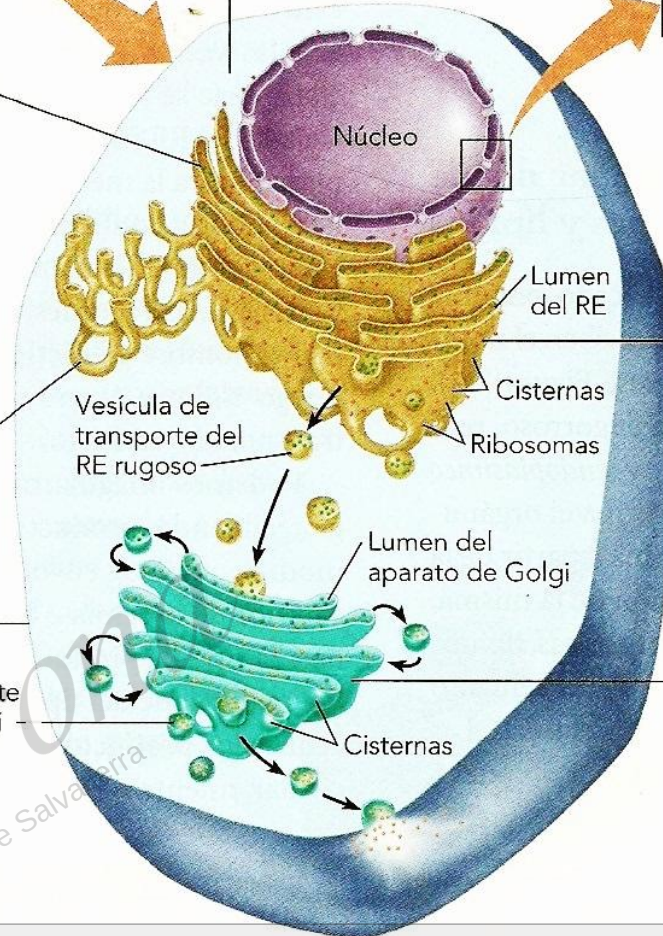


La envoltura nuclear

en realidad está formada por dos membranas independientes. Los poros, rodeados de anillos de proteína regulan el paso hacia dentro y fuera del núcleo de grandes moléculas.

El retículo endoplásmico (RE)

es una extensión de la membrana externa de la envoltura nuclear. Tiene dos componentes: el RE rugoso y el RE liso. El RE es una fábrica que produce proteínas y lípidos para exportarlos o para las membranas celulares.



RE rugoso

Lumen del RE

Cisternas

Ribosomas

Vesícula de transporte del RE rugoso

RE liso

Lumen del aparato de Golgi

Cisternas

Membrana plasmática

Vesícula de transporte del aparato de Golgi

El aparato de Golgi

modifica proteínas y otros compuestos que recibe del RE para utilizarlos dentro y fuera de la célula.

Membrana

Cada célula del cuerpo esta encerrada en una pequeña burbuja de membrana «aceitosa». Así, la membrana plasmática no solo **define** los límites de la célula, sino que también le **permite interactuar (identificar y compartir información)** con su ambiente de forma controlada

LÍPIDOS



Crea una membrana semipermeable entre la célula y su entorno

PROTEÍNAS



Participan en el transporte y comunicación a través de la membrana .

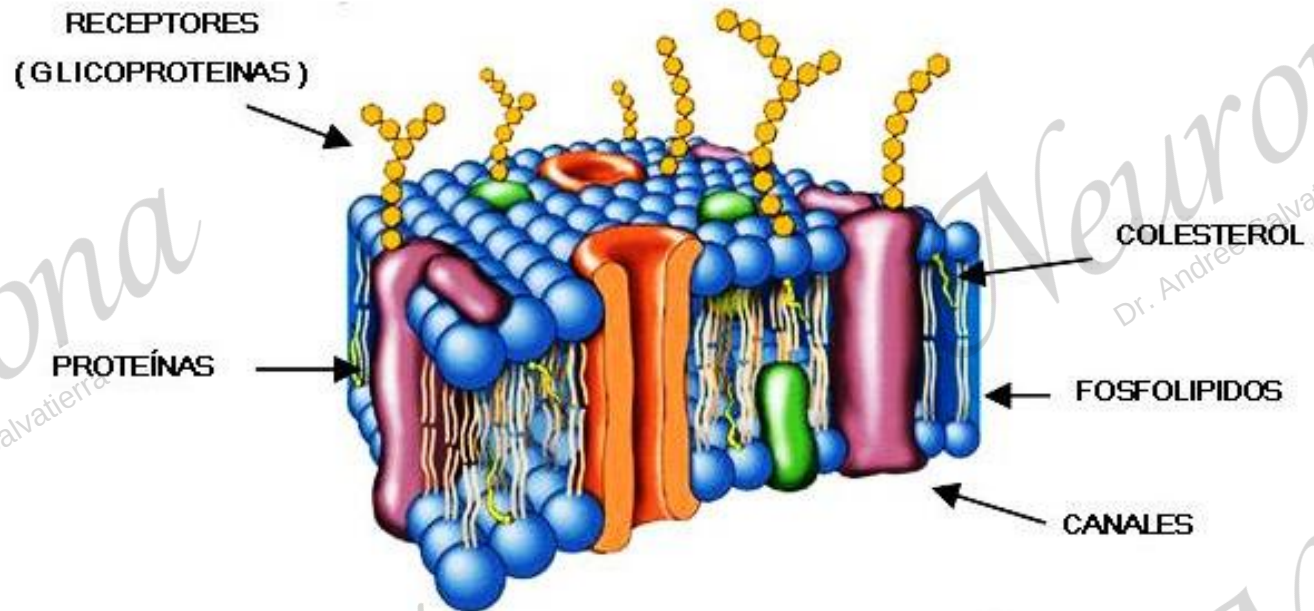
CARBOHIDRATOS



Se unen a lípidos y proteínas, facilitando que las células se reconozcan entre ellas.

Membrana celular

Tiene como función selectiva de controlar las sustancias que entran y salen desde o hacia el medio externo



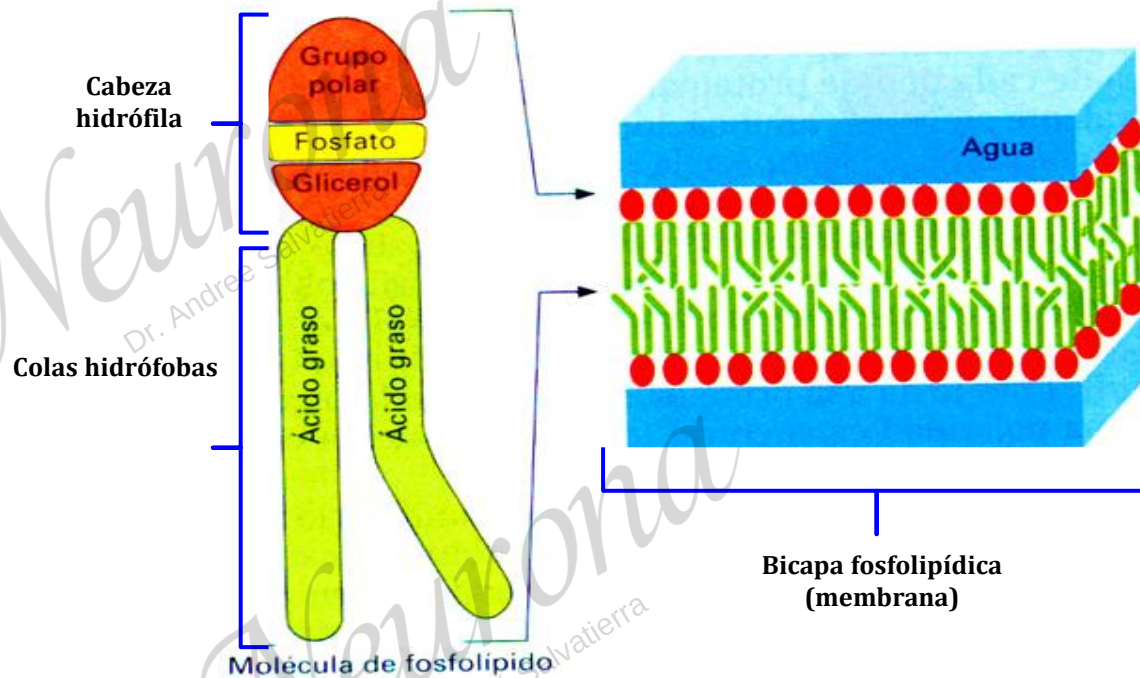
FOSFOLÍPIDOS	→	Sistema de aislamiento
PROTEÍNAS	→	Estabilizadoras y trasportadoras
GLUCIDOS (carbohidratos)	→	Fuentes de energía

Funciones de la membrana

- ☐ Separa el medio intracelular del extracelular
- ☐ Regula el paso de sustancias en ambos sentidos
- ☐ Permite la comunicación celular
- ☐ Respuesta a mensajeros químicos y traspaso de información a la matriz citoplasmática

FOSFOLÍPIDOS

- Moléculas dispuestas en una **bicapa** que conforman la estructura básica de la membrana plasmática.
- Tiene **naturaleza anfipática**, es decir poseen **regiones hidrófilas e hidrofóbicas**.



Las **cabezas hidrófilas** se dirigen hacia **afuera**, estando en contacto con el líquido acuoso/**polar** dentro y fuera de la célula.



Las **colas hidrofóbicas** interactúan fácilmente con moléculas **no polares**; por ello esconden sus colas en el **interior** de la membrana (protección del agua circundante)



¿Cómo el agua cruza la membrana?

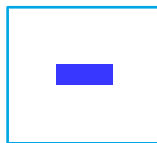
El agua puede cruzar la membrana sin ayuda, pero a una velocidad muy lenta. Para un transporte más rápido, la célula usa unos **canales** de proteínas llamados **acuaporinas**, las cuales se pueden abrir y cerrar según requiera

Temperatura



Altas T°

El colesterol incrustado en los fosfolípidos aumenta la fluidez de la membrana y evita que los fosfolípidos se compacten

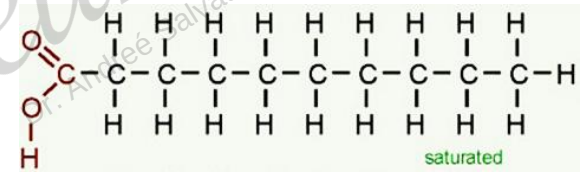


Bajas T°

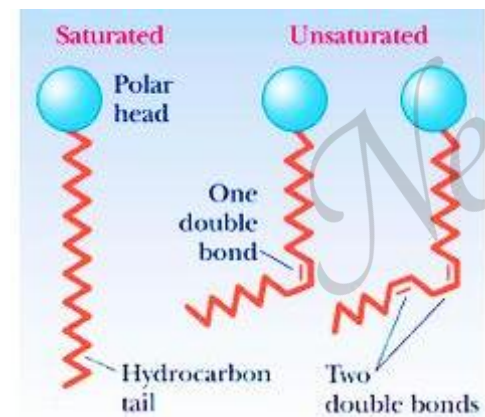
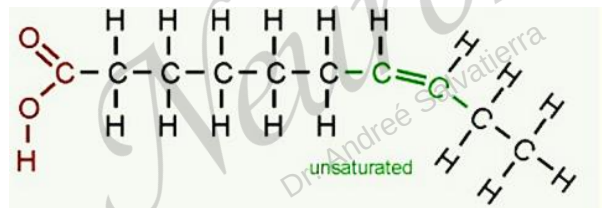
Las colas rectas suelen unirse, produciendo una membrana densa y rígida

Las colas insaturadas no pueden unirse, debido a su estructura, por lo cual permanece el intercambio de fluidos a bajas temperaturas

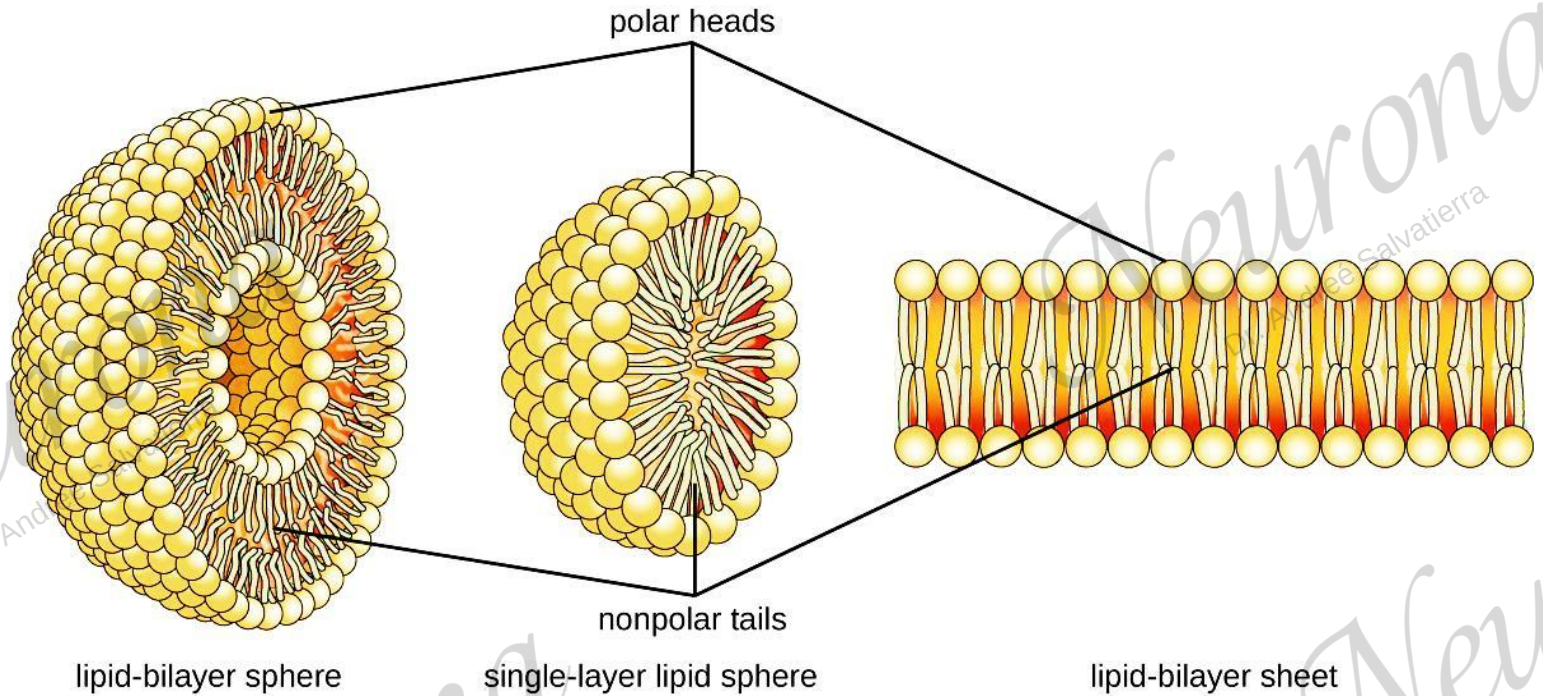
Enlaces simples



Enlaces dobles



Los fosfolípidos pueden formar:



LIPOSOMA

Forman una bicapa esférica

MICLELA

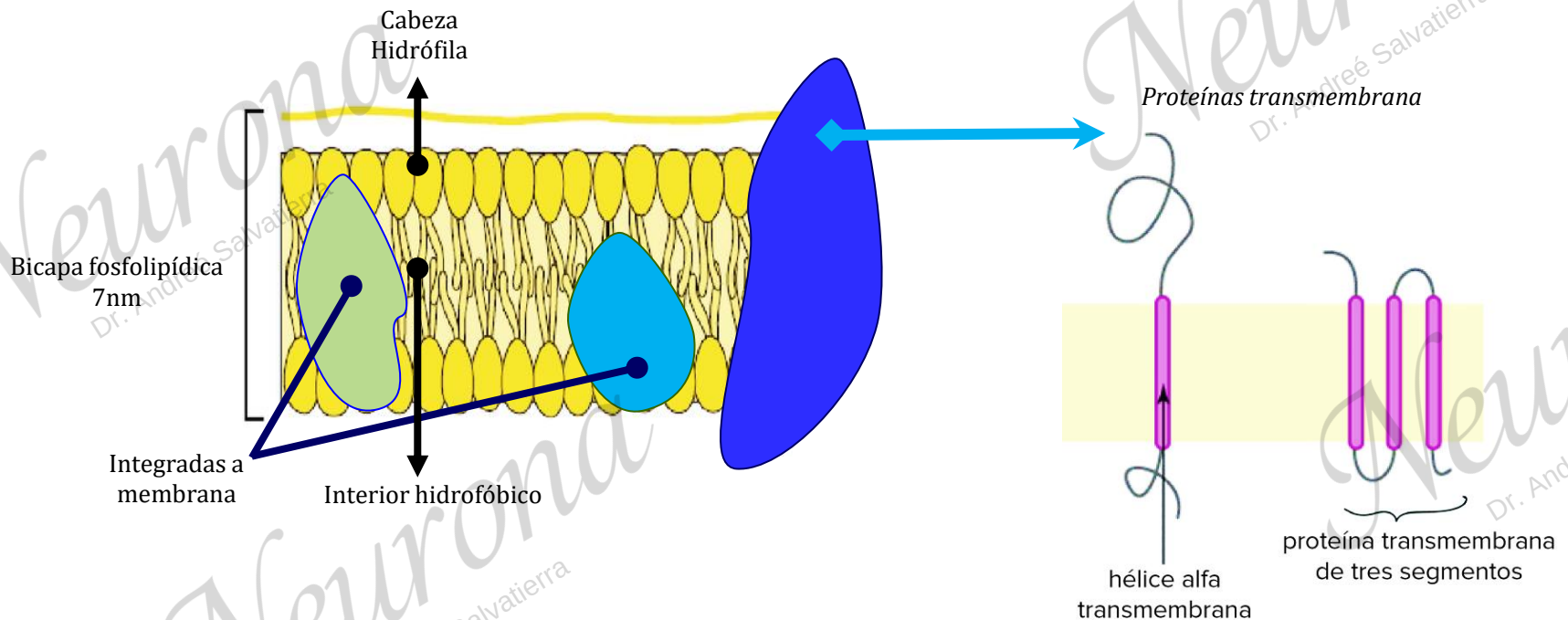
Forman una capa

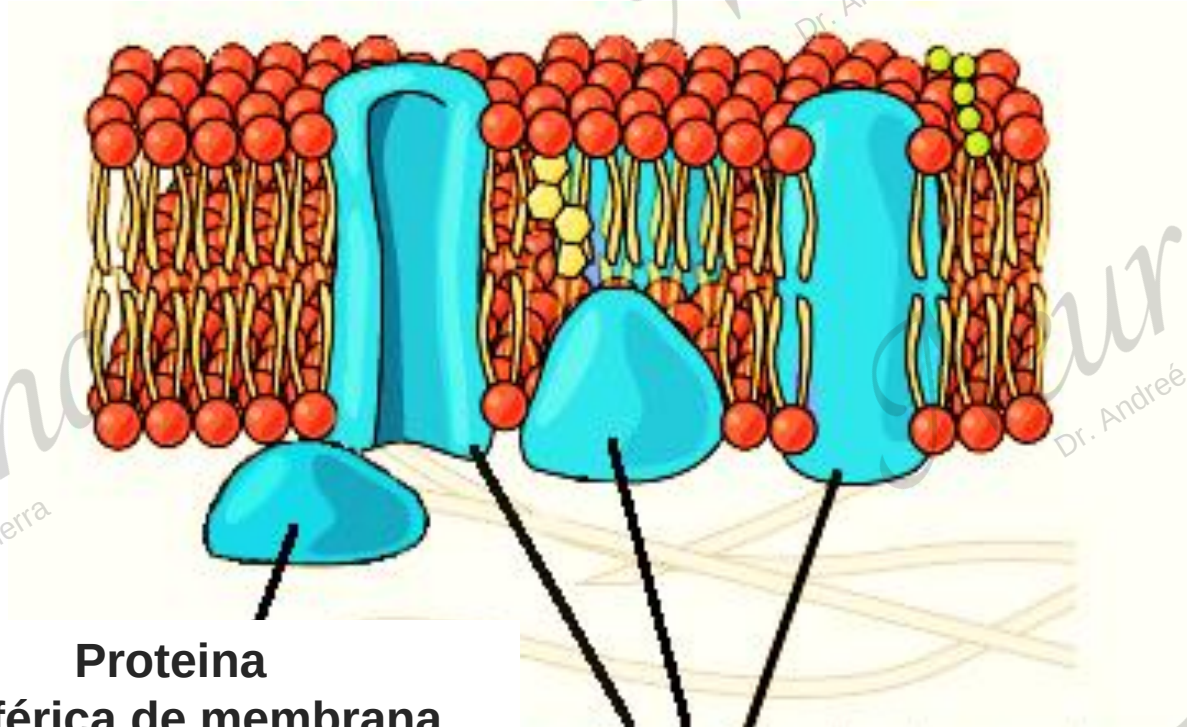
Bicapa fosfolipídica

PROTEÍNAS

Son el 2º componente principal de las membranas plasmáticas

Están **integradas a la membrana**, algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras la atraviesan de lado a lado (**proteínas transmembrana** → expuestas al interior y exterior celular)





**Proteína
Periférica de membrana**

**Proteínas
Integradas a membrana**

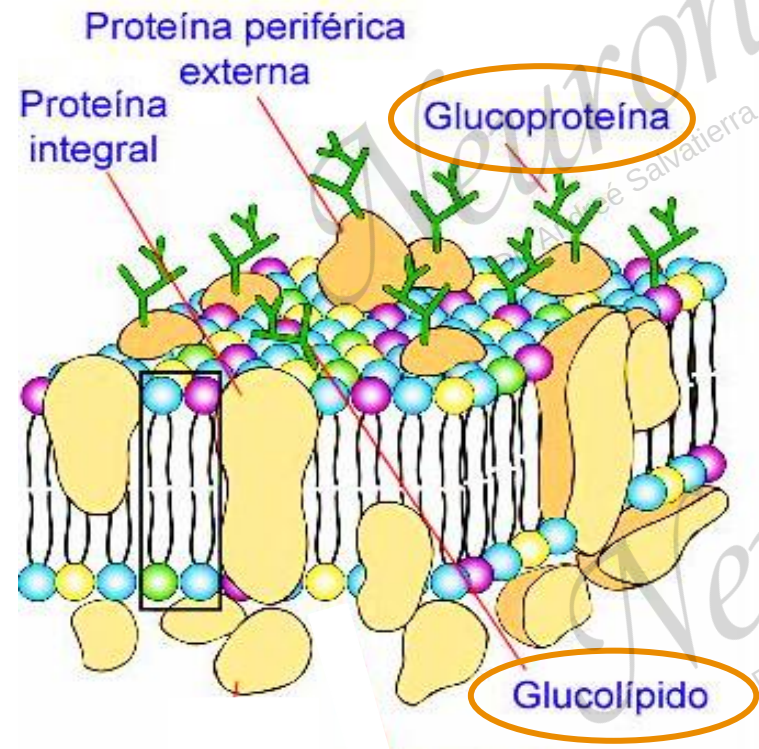
CARBOHIDRATOS

Por lo general, se encuentran en la superficie exterior de las células y se encuentran unidas:

Son relevantes, porque **forman marcadores celulares distintivos**, algo semejante a «credenciales de identificación molecular» que les permite reconocerse entre ellas.

Esto es de suma importancia para el sistema inmunitario, puesto que **permite** a las células del **sistema inmunitario diferenciar entre** las **células propias** del cuerpo (no deben atacar) y las **células extrañas** (deben eliminar)

- ☐ Unidas a proteínas (glucoproteínas)
- ☐ Unidas a lípidos (glucolípidos)



Estas cadenas de carbohidratos pueden tener 2 – 60 cadenas de aminoácidos y pueden ser rectas o ramificadas.

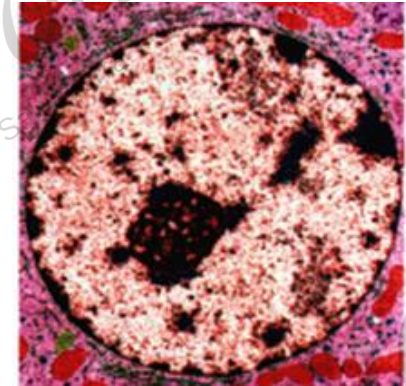
ORGANELAS CITOPLASMÁTICOS

(Célula animal)

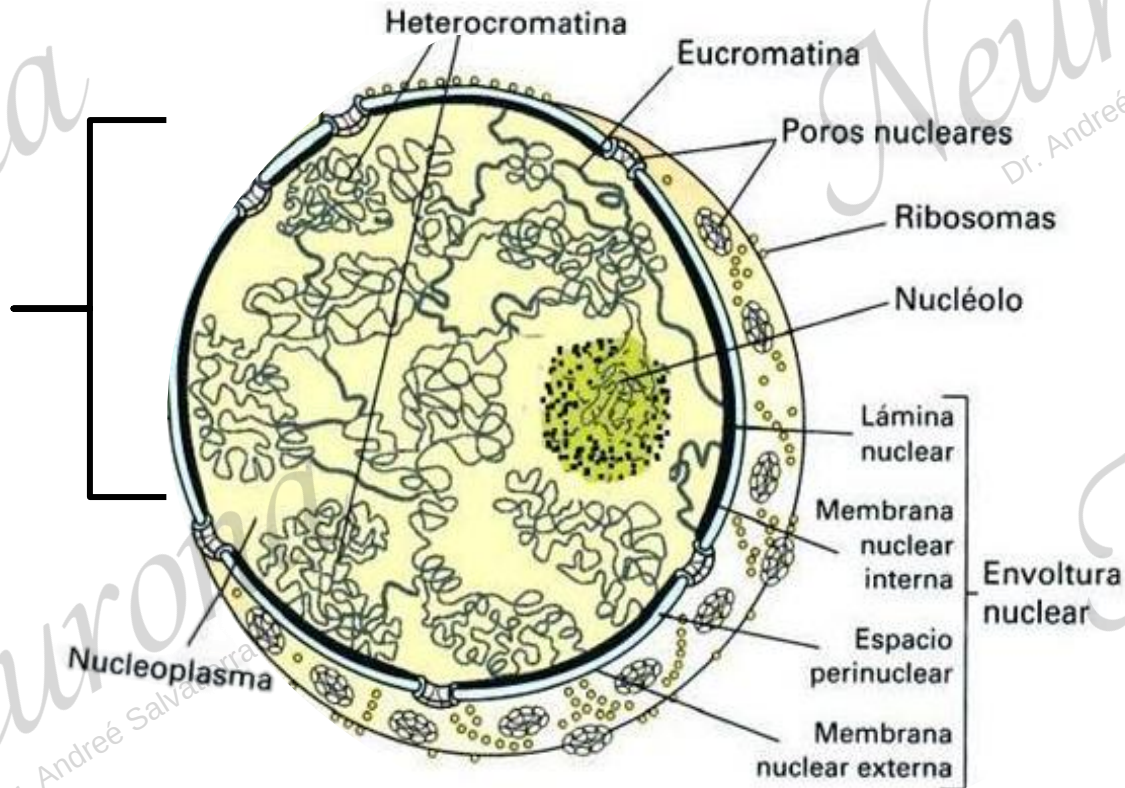
Núcleo

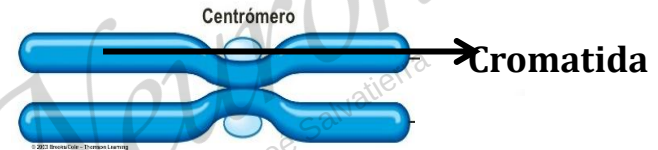
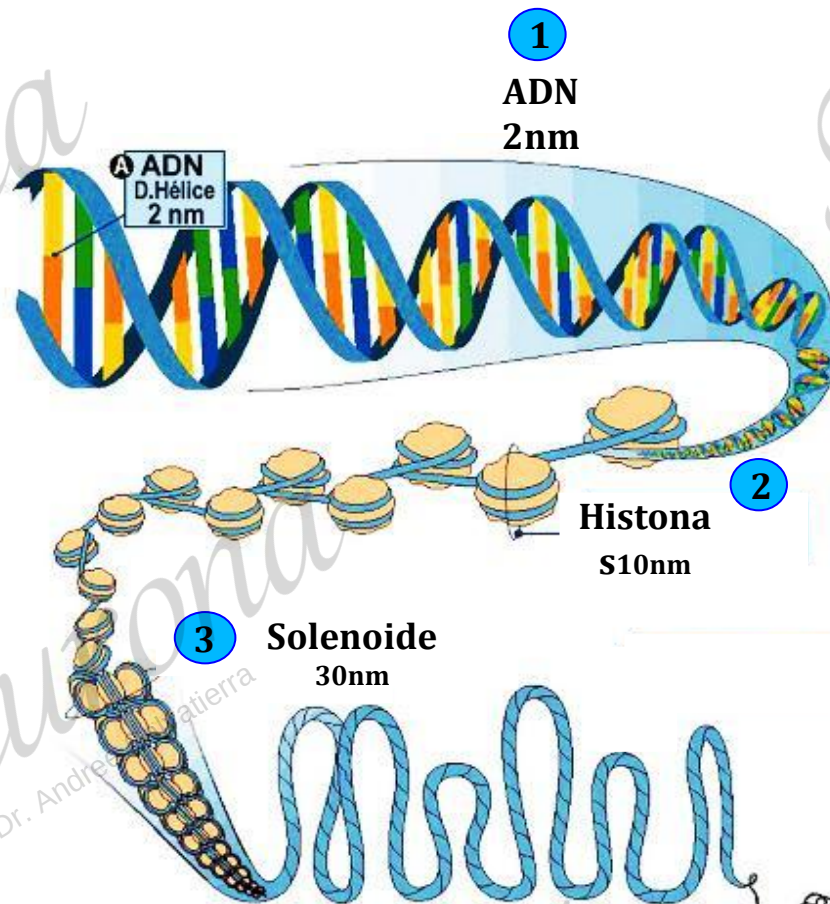
Posee una membrana nuclear, dentro de la cual se alberga el material genético (ADN), así como el nucléolo que se encarga de la síntesis de ribosomas

MEDIAR LA EXPRESIÓN GÉNICA



Cromatina
Conjunto de ADN
en el núcleo celular





CROMOSA = 2 CROMATIDAS



Niveles de compactación de cromatina

Eucromatina = Laxa → permite expresión génica

Heterocromatina = Muy compactada → No permite expresión génica

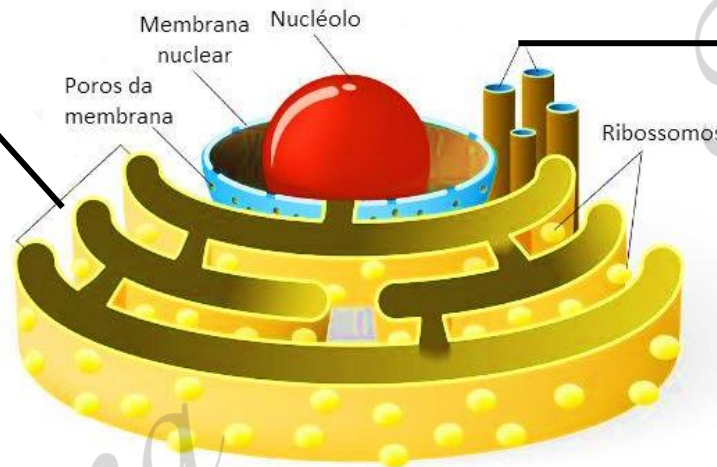
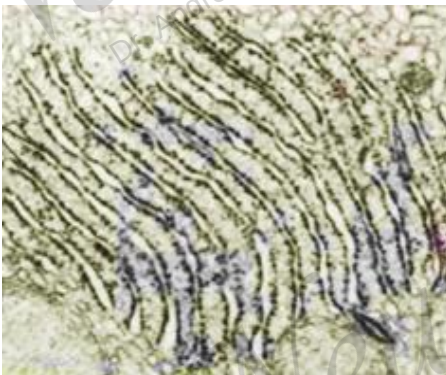
Retículo endoplasmático

Conjunto de sacos y cisternas comunicados entre sí que rodean el núcleo.

SÍNTESIS Y TRANSPORTE INTRACELULAR

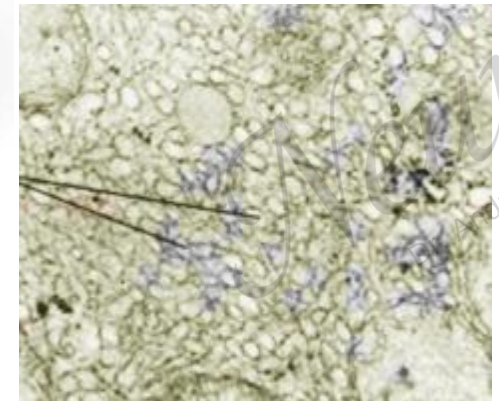
R.E. RUGOSO (RER)

Tienen **ribosomas** en su membrana.
Participa en la **SÍNTESIS** y
almacenamiento de **PROTEÍNAS**.



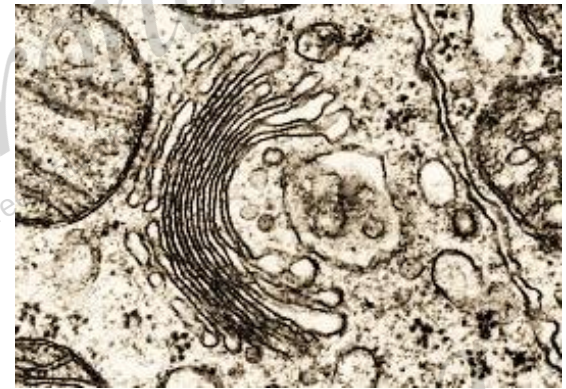
R.E LISO (REL)

Sin ribosomas, se encarga de la
SÍNTESIS, almacenamiento de **LÍPIDOS**,
destoxificación de sustancias externas



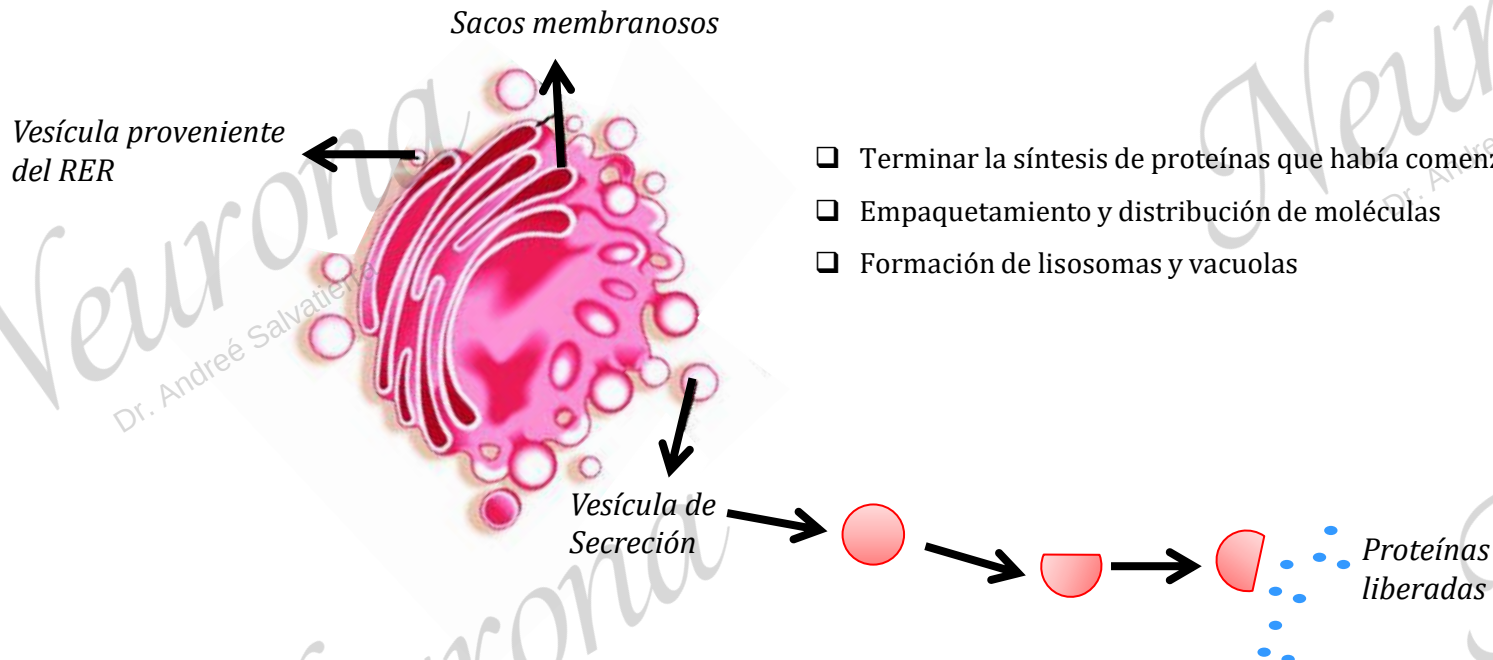
Aparato de Golgi

Complejo que consiste en pilas de sacos membranosos aplanados, formado por dictiosomas, además de vesículas y vacuolas que están cerca de los bordes



(1 apilamiento= 1 dictiosoma)

FORMACIÓN DE VESÍCULAS Y SECRECIÓN



Cada complejo de Golgi modifica sus membranas y sus contenidos e incorpora los productos terminados en vesículas de transporte que los llevan a otras partes del sistema de endomembranas, a la superficie celular y al exterior de la célula

VESÍCULAS DE EXOCITOSIS

Contienen elementos que deben ser liberadas al medio extracelular

Ejem: Anticuerpos liberados

Constitutiva

VESÍCULAS DE SECRECIÓN

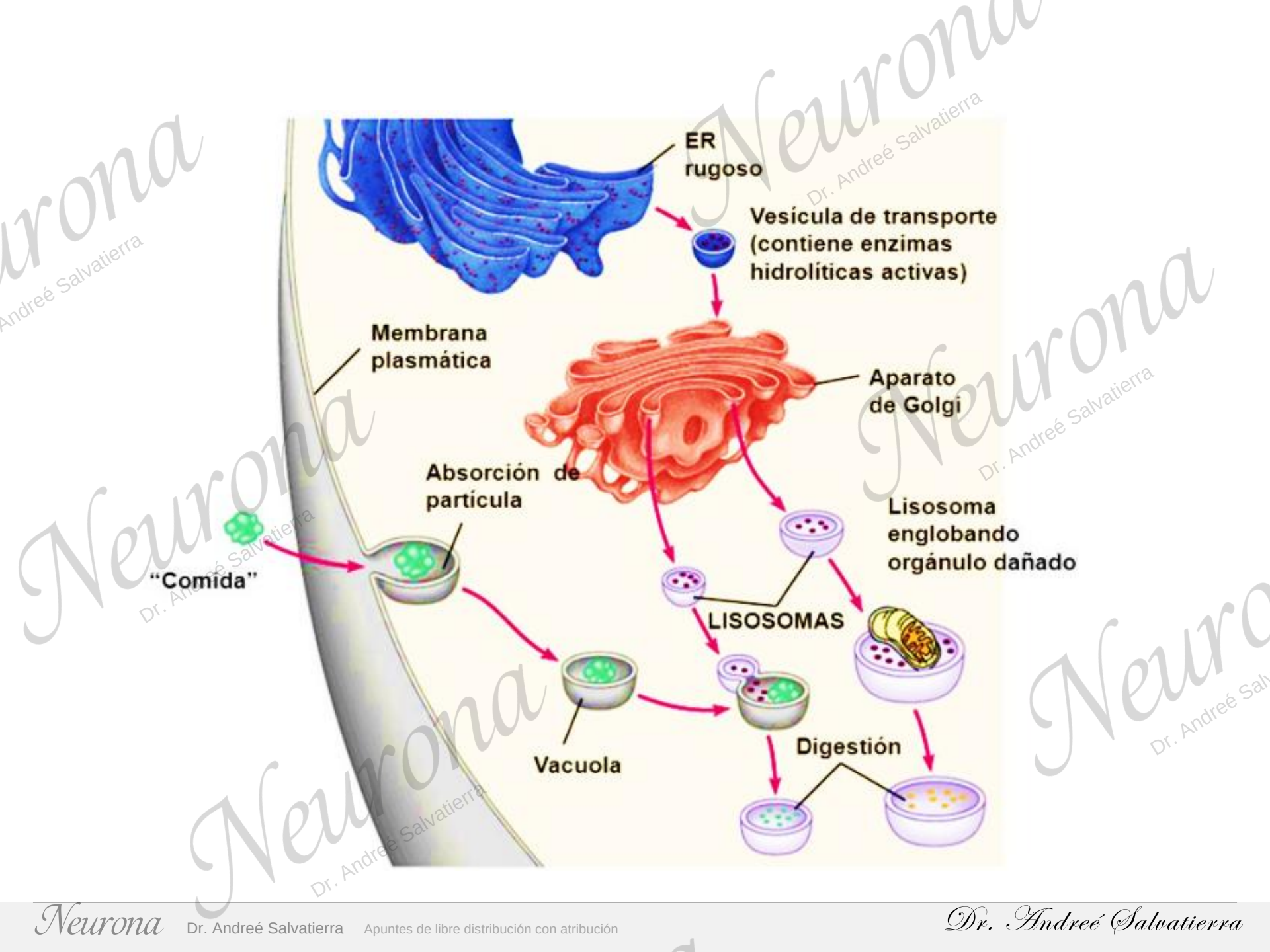
Contienen proteínas destinadas a ser liberadas en el espacio extracelular, pero en este caso los elementos van a ser absorbidos por otra célula para generar una determinada acción

Ejem: neurotransmisores

Regulada

VESÍCULAS LISOSOMALES

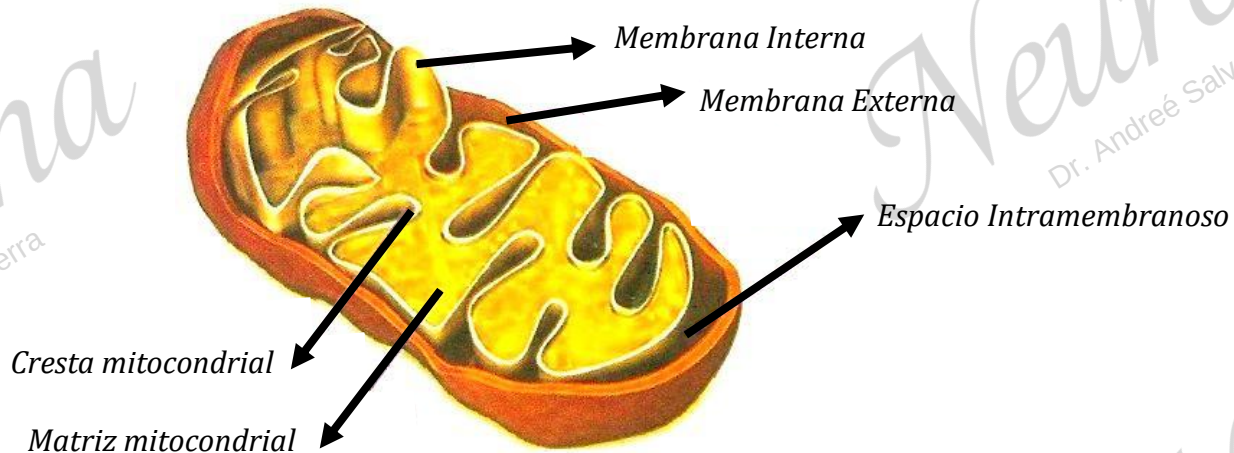
Transportar proteínas (enzimas digestivas) destinadas a los lisosomas, para que estos realicen su labor de degradación



Mitocondria

Organelo encargado de **sintetizar** moléculas de **ATP** mediante un proceso llamado *respiración celular*.

PRODUCCIÓN DE ENERGIA CELULAR

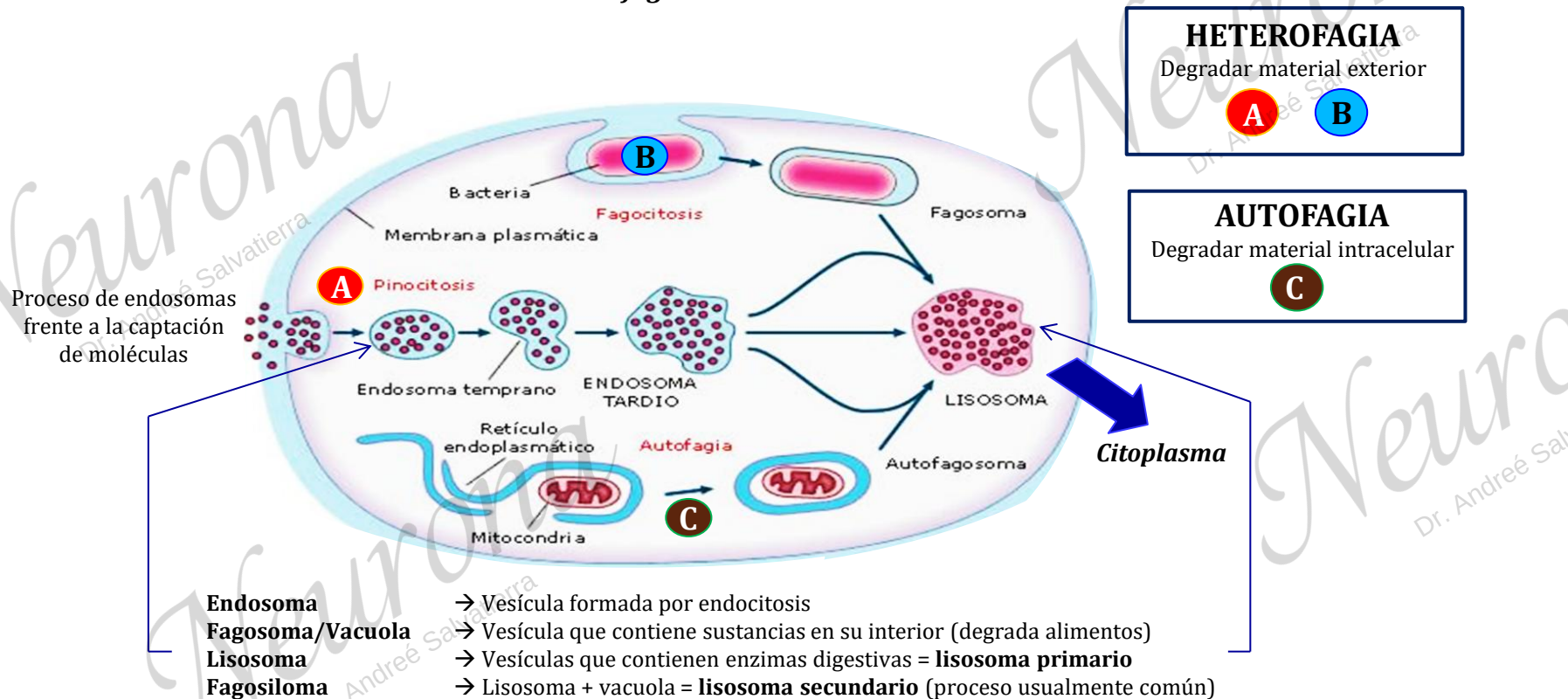


- ☐ Doble membrana
 - Externa lisa
 - Interna plegada (*pliegues = cresta mitocondrial*)
- ☐ Matriz mitocondrial (*delimitada por una membrana mitocondrial interna*)
- ☐ Espacio intermembranoso (*delimitado por la membrana interna y externa de la mitocondria*)

Lisosomas

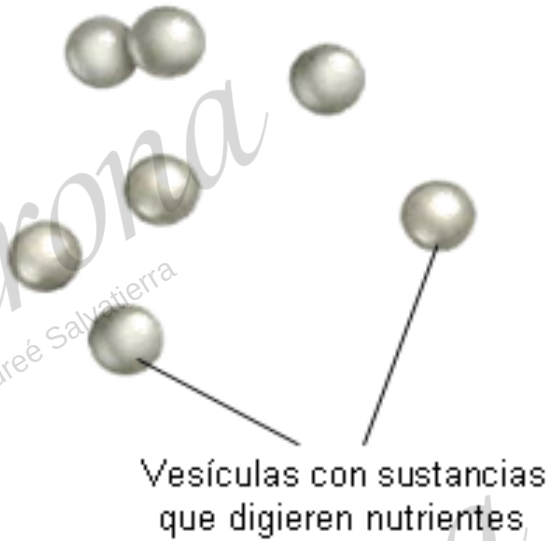
Conjunto de vesículas membranosas formadas por el aparato de Golgi, que contienen **enzimas digestivas**, responsables de degradar los materiales extracelulares incorporados por las células, así como intracelulares (dañados)

DISGESTIÓN CELULAR (englobándolos, digiriéndolos y liberando sus residuos en el citosol) fagocitosis



Lisosomas

Enzimas digestivas



Vacuolas

Sustancias diversas



Tipos de lisosomas

Contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo o interno que llegan a ellos.

Las enzimas más importantes en el lisosoma son:

LIPASA

→ Digerie lípidos,

GLUCOSILASA

→ Digerie carbohidratos (azúcares)

PROTEASA

→ Digerie proteínas

NUCLEASA

→ Digerie ácidos nucleicos

Terminaciones:

...asa = enzima metabolizadora

....isis = vía de metabolización (destrucción)

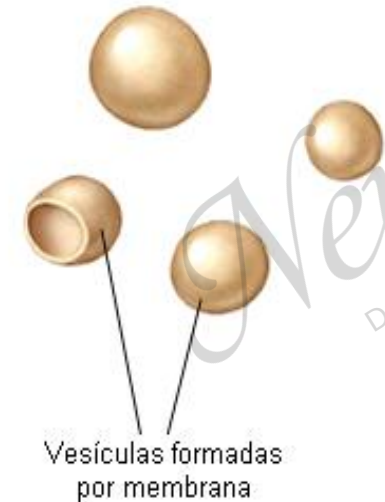
Lisosomas

Enzimas digestivas



Vacuolas

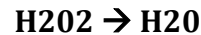
Sustancias diversas



Peroxisomas



Contienen en su interior múltiples enzimas que *eliminan sustancias tóxicas de la célula*



OXIDASAS

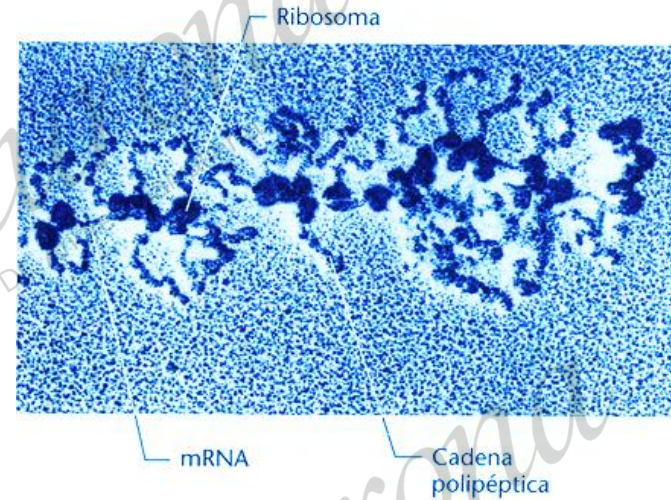
- ☐ Enzimas que **oxidan ácidos grasos** de cadenas largas obteniendo de ellos energía térmica, sin ATP
- ☐ Produce H_2O_2

CATALASAS

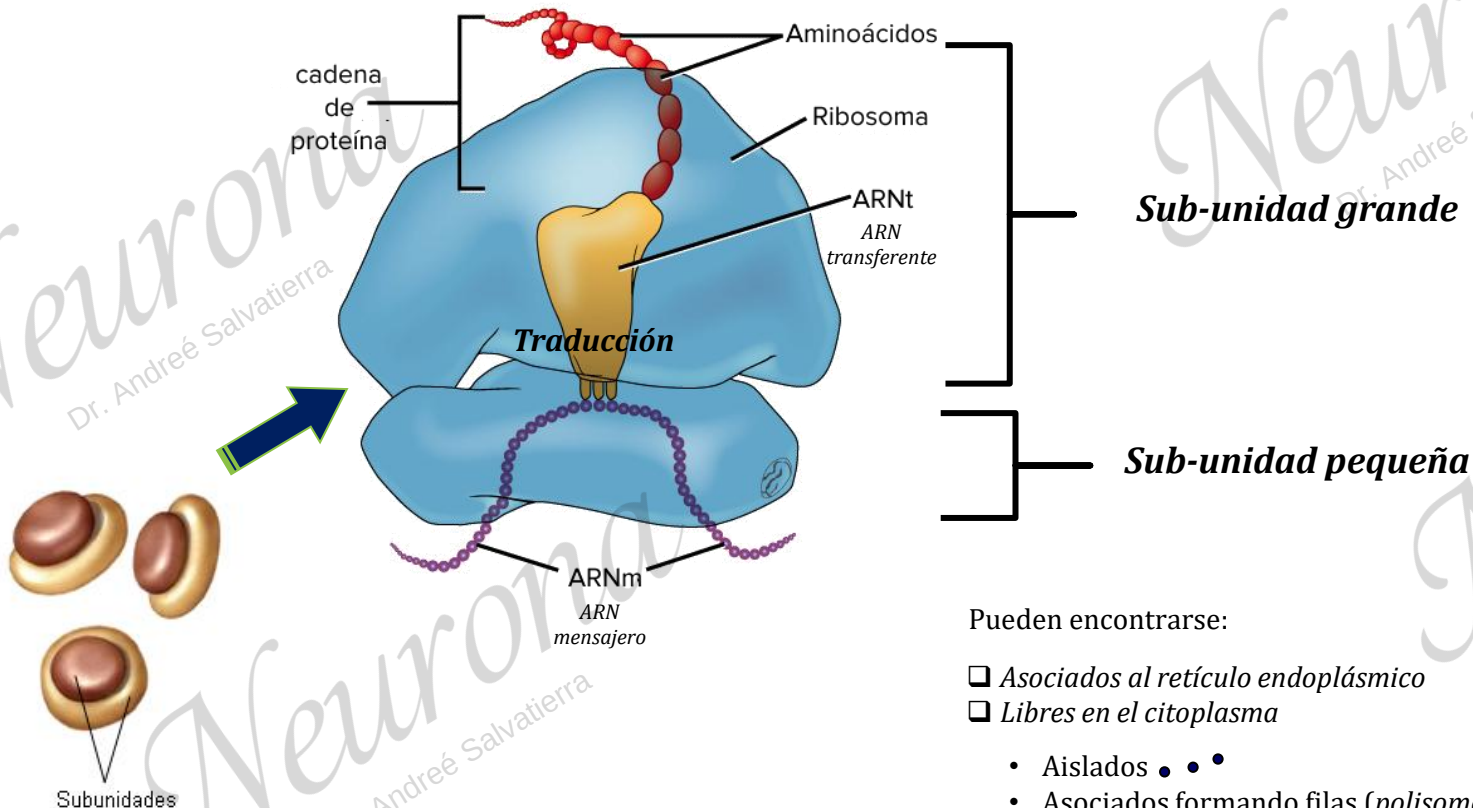
- ☐ Enzima que **descompone H_2O_2** (Peróxido de Hidrógeno/ Agua oxigenada resultada de procesos oxidativos) en H_2O y O_2
- ☐ *Rompe H_2O_2 y remueve H, por lo que se evita el efecto tóxico

Ribosoma

Son cuerpos esferoidales sin membrana limitante, están constituidos por dos subunidades, una subunidad grande y otra pequeña, cada una de las cuales contiene ARN y proteínas.

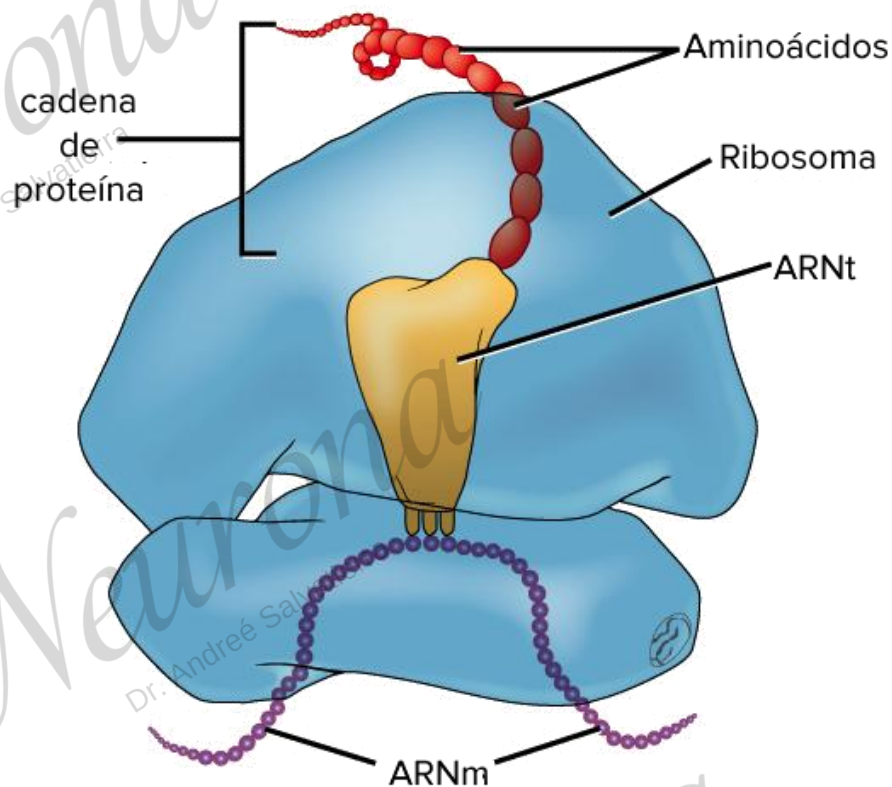


SÍNTESIS DE PROTEÍNAS (Traducción)

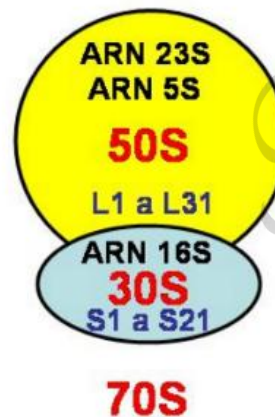


Pueden encontrarse:

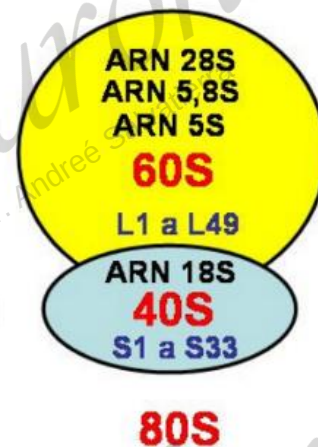
- ☐ Asociados al retículo endoplásmico
- ☐ Libres en el citoplasma
- Aislados • • •
- Asociados formando filas (polisomas) • • • • •



Ribosoma procariótico



Ribosoma eucariótico



El ribosoma consta de dos subunidades que se encajan y trabajan juntas para la traducción del ARNm en proteínas en el proceso de síntesis proteica. Cada subunidad está formada por una, dos o tres moléculas muy grandes de ARN (llamado ARN ribosómico) y numerosas proteínas más pequeñas.

Núcleo

Bases nitrogenadas

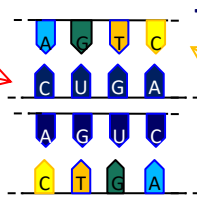
Citosina	U	Adenina
Timina	T	Guanina
Guanina	G	Timina
Adenina	A	Citosina

Replicación

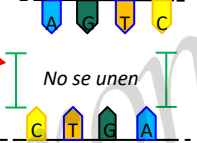


Transcripción

ARN Polimerasa



Proteínas estabilizadoras (estiran las hebras)



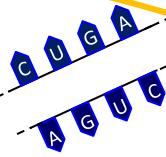
Se rompe puentes de H Enzimas elicazas (separa = generar hebras)



ADN



Vuelve a su estado basal



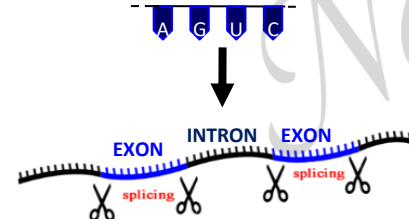
ARNm

Actúa como molde y aquel quien se enrumba al ribosoma

Para el caso de células procariotas, no es necesario el proceso de maduración; como no cuenta con núcleo y su material genético se encuentra disperso por el citoplasma, pasan directamente a los ribosomas para su traducción

Para salir de la membrana nuclear, en el caso de los organismos eucarióticos requiere **MADURAR**

CORTE Y EMPALME



EXON : Porción que se conserva
INTRON: No cifran directamente para proteínas, son quitados Enzimas de restricción (retirar intrones)

Identificador para acceder los ribosomas

CAP

Cadenas de adenina,, que servirán como protección y señuelo frente a las enzimas intracelulares que la degradan (ARN-asas)

Traducción



Ribosoma

Llega a la subunidades

ARNm

CAP

Poli A
200 -250 adeninas

En el caso de las células procariotas, no tiene la protección(PoliA) pero pueden llegar al ribosoma sin ser degradados, debido a que existe movimiento tanto del ARN como del ribosoma. De forma, que cuando están muy próximos, es recién cuando empiezan todo el proceso de traducción

Citoplasma

Denominación

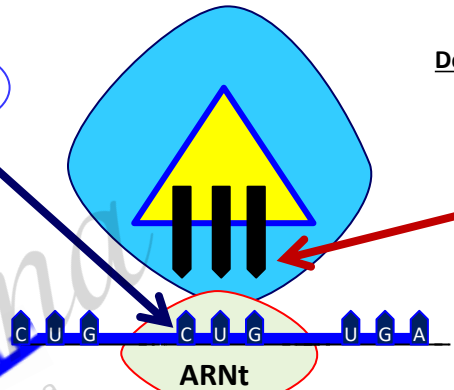
3bn de ARNm = **CODON**

ARNm

ARN mensajero
olimpica cadena de bases
nitrogenadas que viene desde
el núcleo al ribosoma

Denominación

3bn de ARNt = **ANTI CODON**

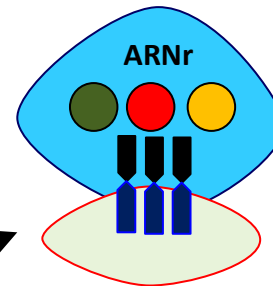


CAP

ARN transferencia

forma parte del ribosoma, no
tiene cadenas extensas, sino
agrupadas de 3 bases
nitrogenadas(bN), su
principal función es:

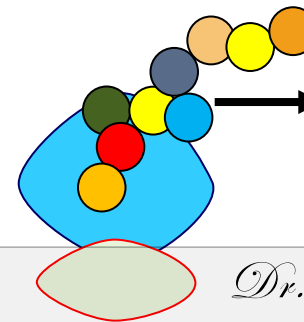
ENSAMBLAJE bN



ARN ribosomal

Forma parte de la unidad
mayor del ribosoma, y su
proceso se da a lugar cuando
el codón tiene ensamblado su
anti codón, su principal función
es:

ENSAMBLAJE DE AMINOÁCIDOS

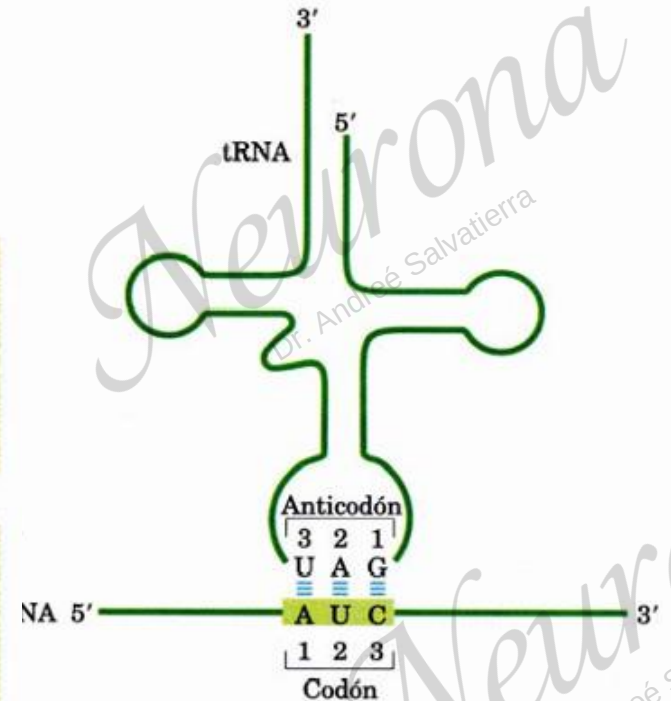
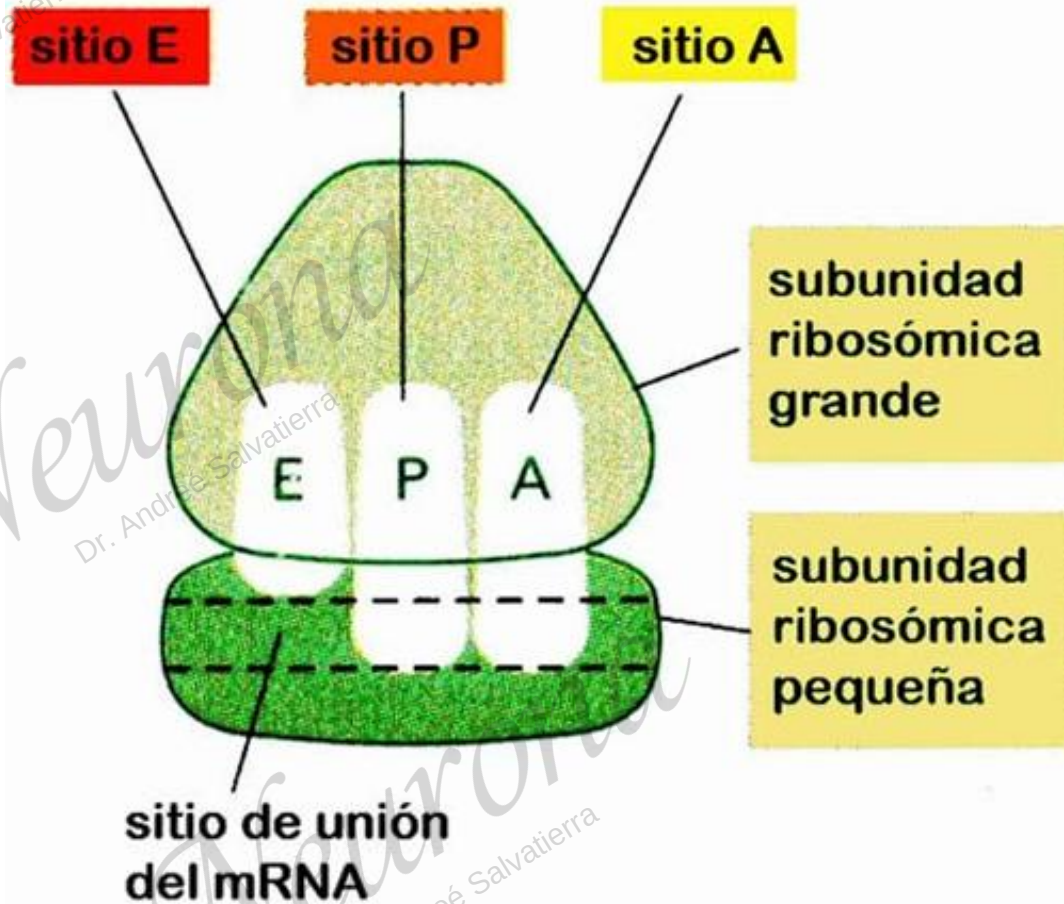


Las cadenas de ARN se hidrolizan (por ARNasas) y son
reutilizadas para otros procesos

Sitio E: es el lugar donde se sitúa el tRNA descargado antes de abandonar el ribosoma

Sitio P: es el lugar donde se sitúa el peptidil-tRNA en formación y el metionil-tRNA de iniciación

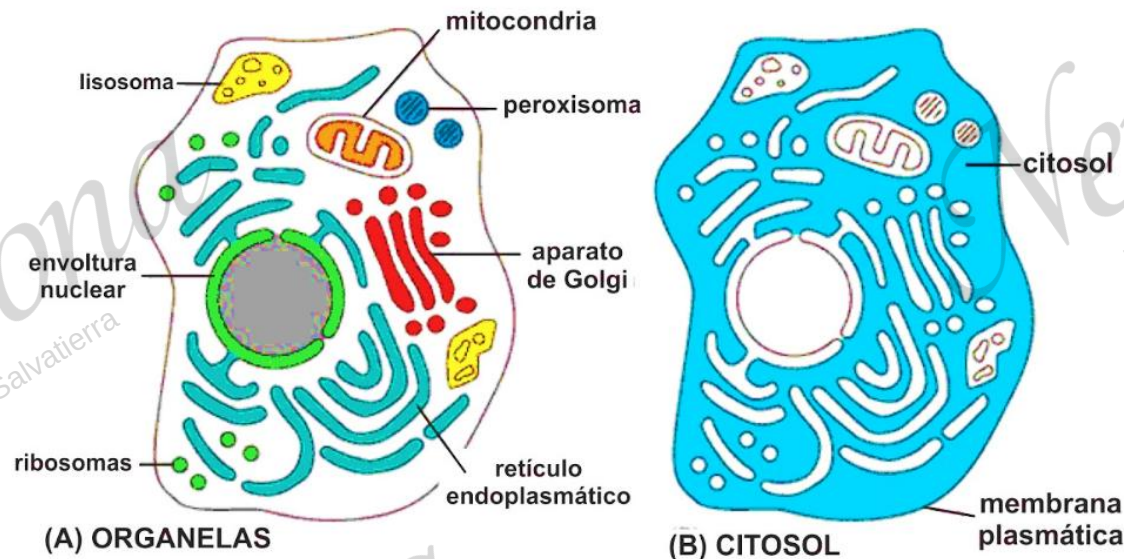
Sitio A: lugar donde se sitúan todos los aminoacil-tRNAs entrantes, excepto el de iniciación



Citosol/ Hialoplasma

Porción acuosa que se localiza dentro de las células y que rodea todos los organelos.

Líquido intracelular (medio acuoso)



- ❑ Constituye el **medio de reacción** para aquellas reacciones bioquímicas que no precisen compartimentos específicos.
- ❑ Contiene sustancias necesarias para la célula: glucógeno, lípidos, sales, aminoácidos, concentraciones iónicas de Na^+ / K^+ , etc. Libres o en vacuolas.
- ❑ Determina la turgencia celular y el equilibrio osmótico de la célula

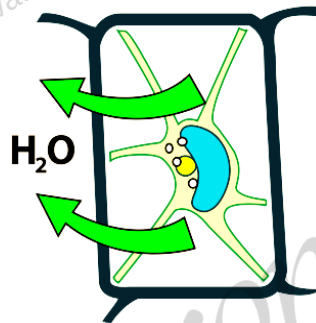
**Solución
Hipertónica**



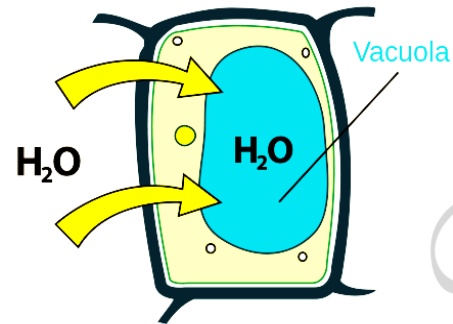
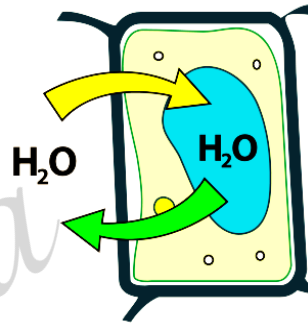
**Solución
Isotónica**



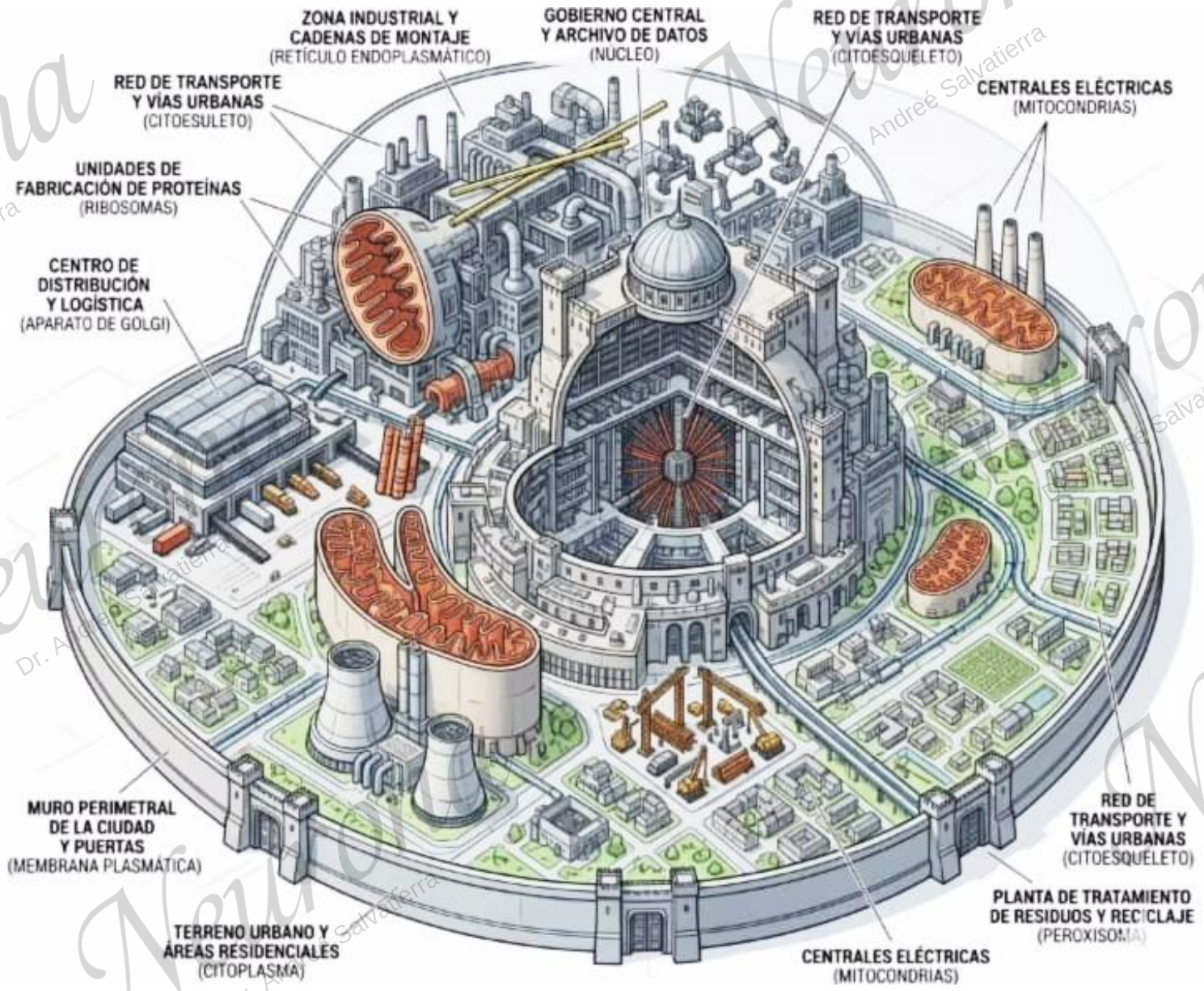
**Solución
Hipotónica**



Plasmólisis



Turgente

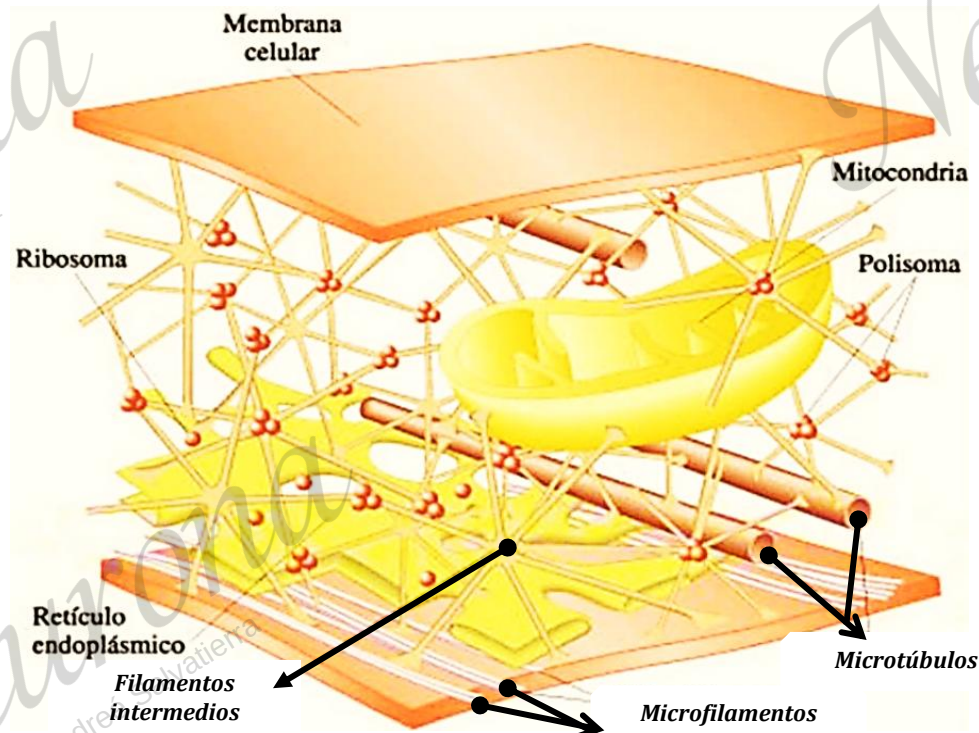
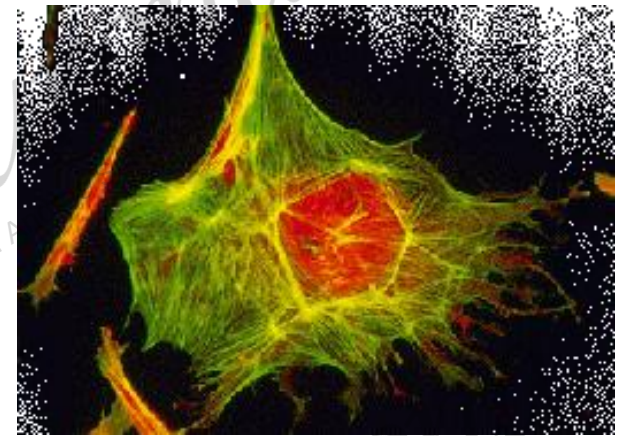


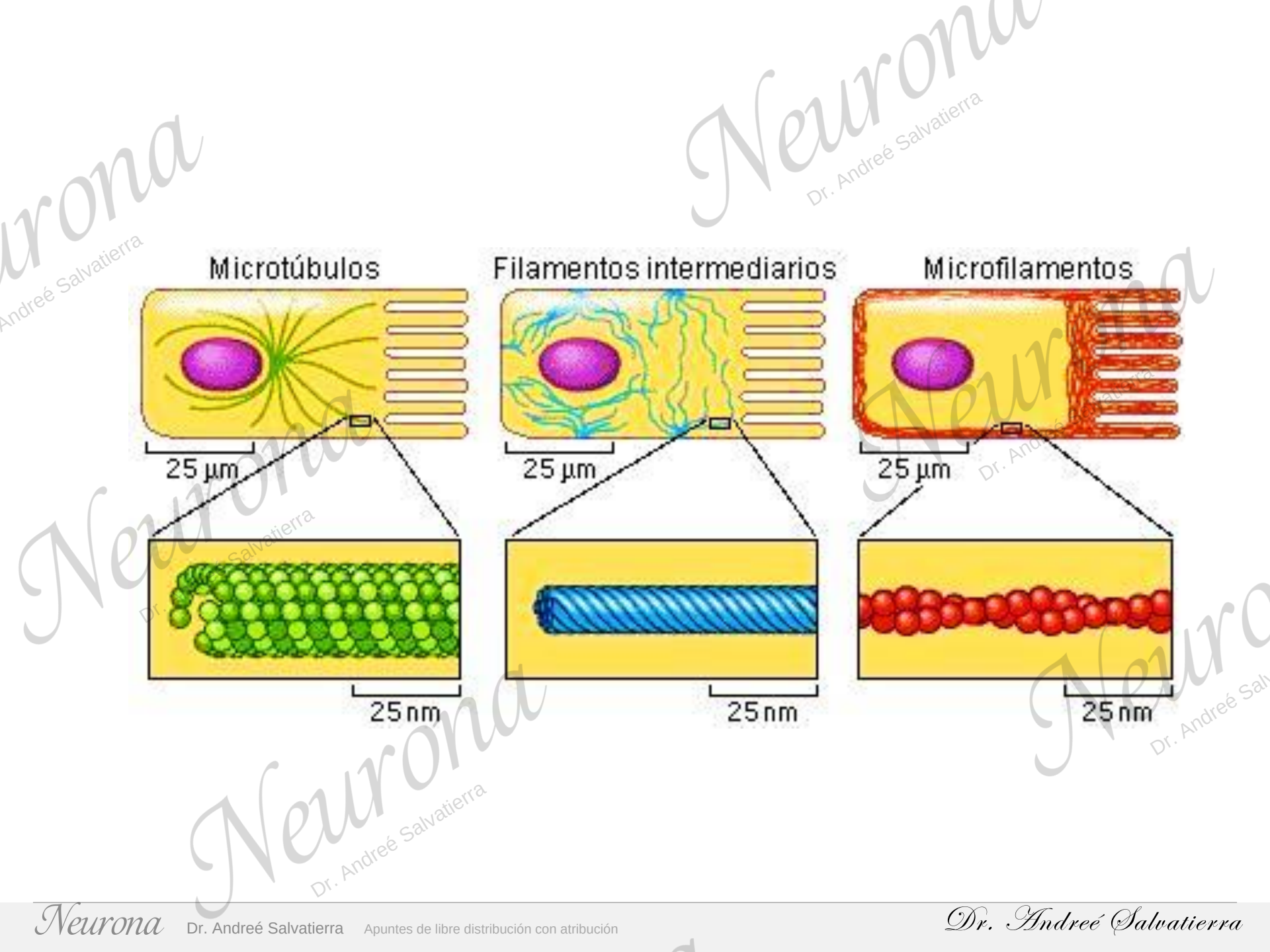
CITOESQUELETO

Citoesqueleto

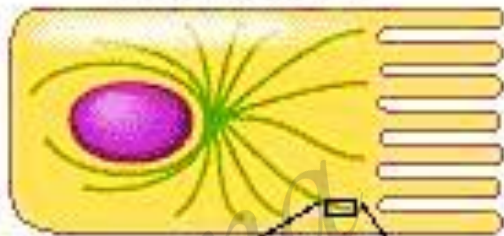
Es una red de filamentos proteicos (parecidos a varillas) que recorren el citoplasma celular

Provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular.

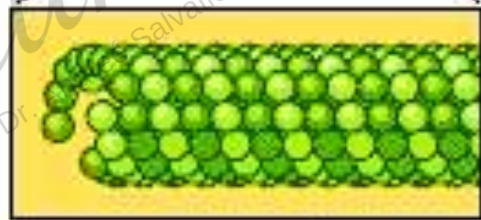




Microtúbulos

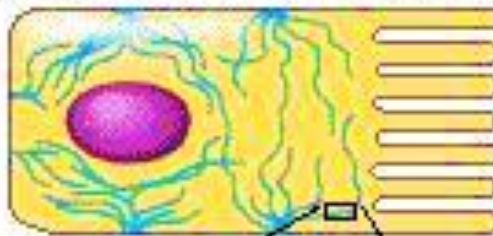


25 μm



25 nm

Filamentos intermediarios



25 μm

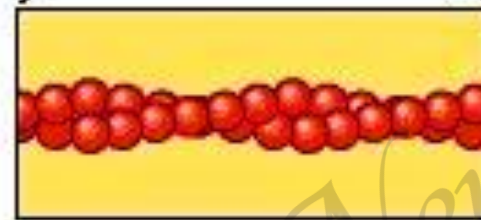


25 nm

Microfilamentos



25 μm



25 nm

Microfilamentos

(Filamentos de Actina)

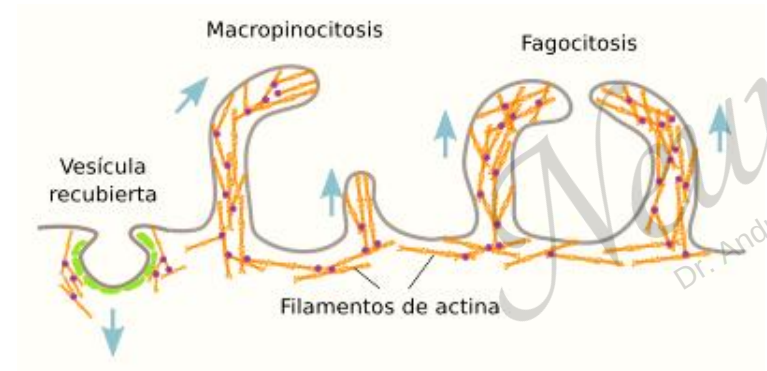
Monómero de Actina



Fibras constituidas por una proteína llamada **ACTINA** y tienden a situarse por debajo de la membrana

Sus funciones son:

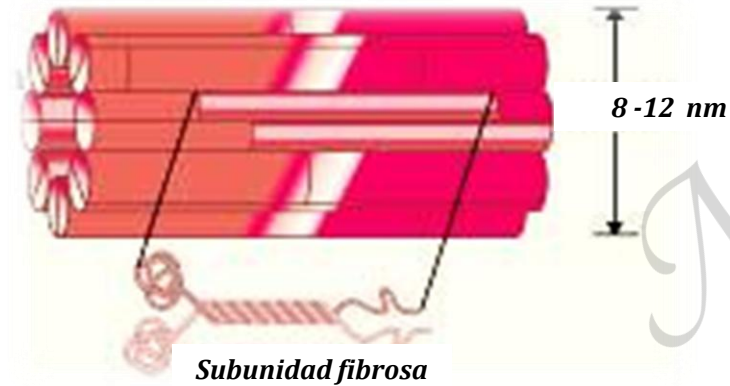
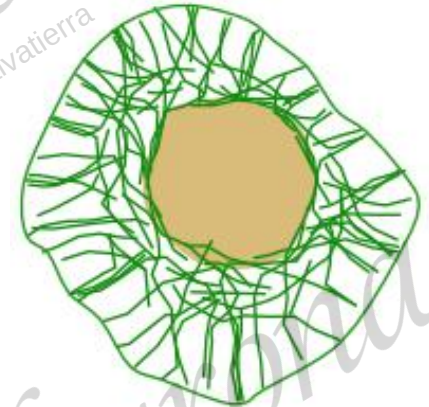
- Intervenir en la contracción muscular.
- Soporte estructural
- Procesos en los que se modifica la forma de la membrana celular: endocitosis, exocitosis.



Filamentos intermedios

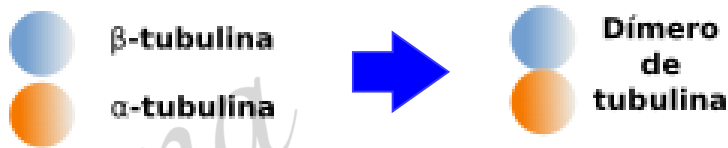
Conjunto de fibras constituidas que proporcionan consistencia a la célula.

Se ha estimado que pueden estirarse entre un 250% y un 350 % de su longitud inicial cuando se someten a fuerzas de tensión. Cuando esto ocurre disminuyen su diámetro, por lo que se estima que los monómeros pueden deslizarse unos sobre otros.



Microtúbulos

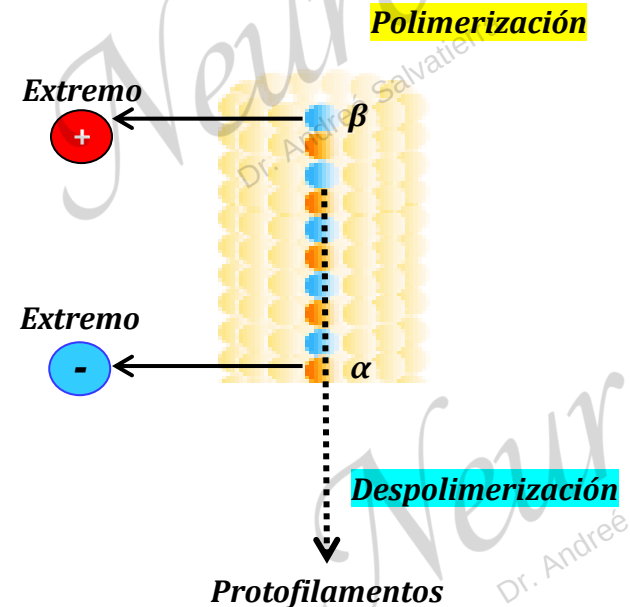
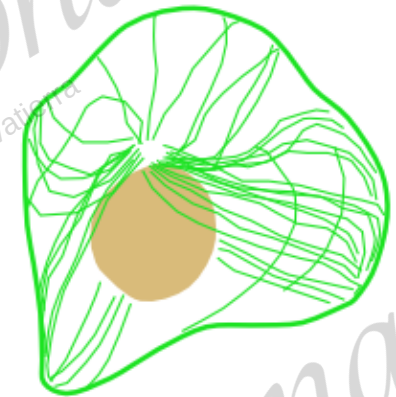
Conjunto de fibras constituidas por una proteína llamada **TUBULINA**. Sus paredes están formadas por dímeros de proteínas globulares (α y β tubulina)



Nuevos dímeros de tubulina se añaden con > probabilidad al extremo más, lugar preferente de crecimiento del microtúbulo. Sin embargo, es muy dinámico (**inestabilidad dinámica**)

Sus funciones son:

- ☐ Mantenimiento de la forma celular.
- ☐ Movimientos de orgánulos en el interior de la célula.
- ☐ Formación del huso mitótico en la división celular.



Los dímeros se alinean en filas denominadas **protofilamentos** (microtúbulo = 13 protofilamentos)

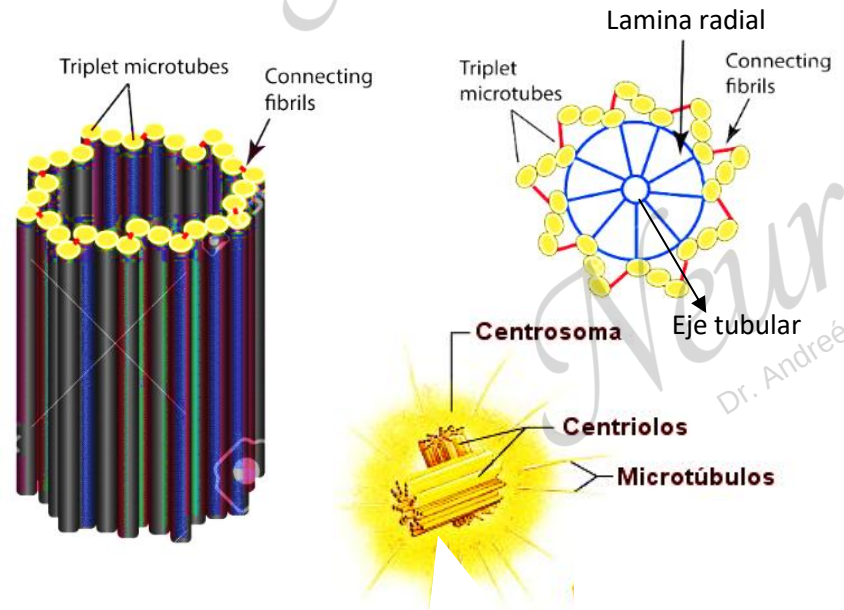
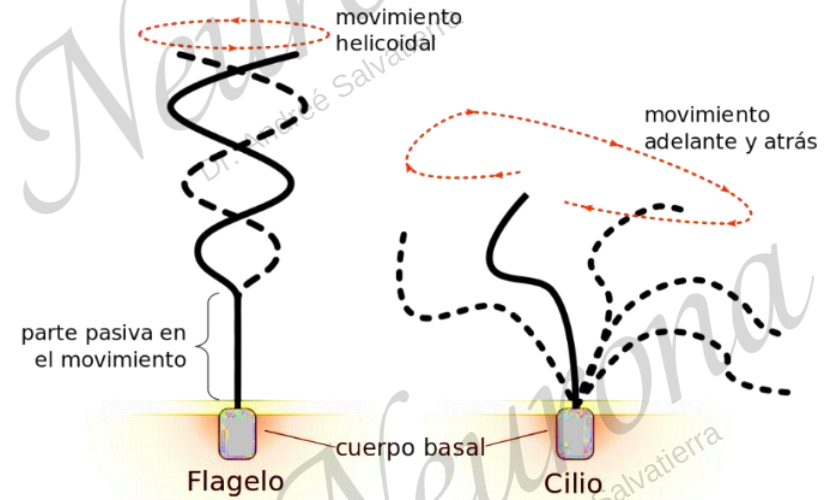
Cilios y flagelos

Son apéndices móviles de la membrana plasmática de algunas células (eucariotas), constituidas por microtúbulos, ocupan del desplazamiento celular o de la movilización de fluidos extracelulares.

División morfológica

Flagelos: Son **largos** y **escasos**, generalmente sólo 1 ó 2. Su movimiento es ondulatorio.

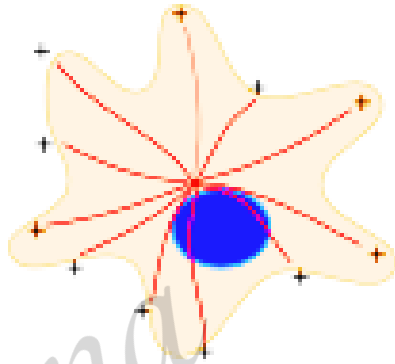
Cilios: Son **cortos** y muy **numerosos**, recubriendo la superficie celular. Su movimiento es coordinado de atrás hacia delante.



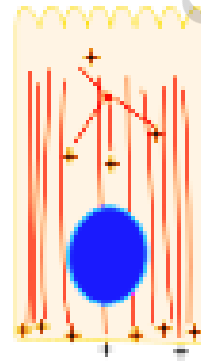
Centriolos

Son estructuras cilíndricas formadas por microtúbulos (9 tripletes) que se encuentran por parejas (90°). Son exclusivas de la célula animal

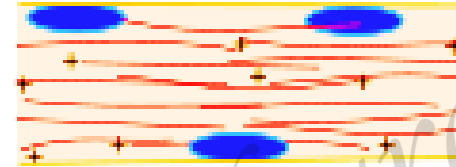
Fibroblasto



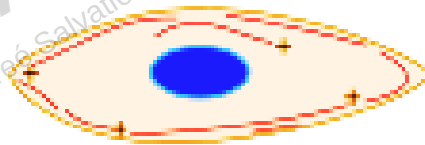
Enterocito



Muscular
estriado



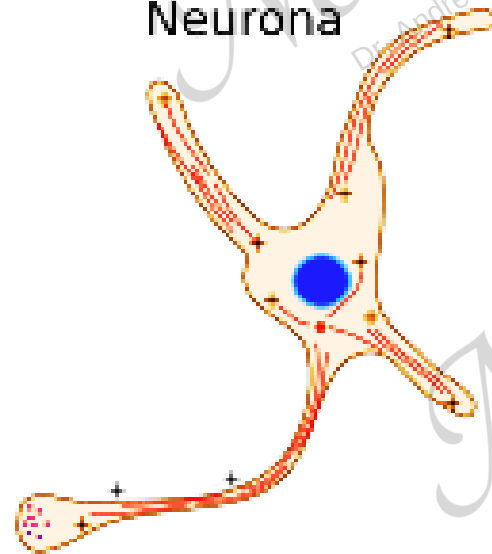
Queratinocito



Endotelial



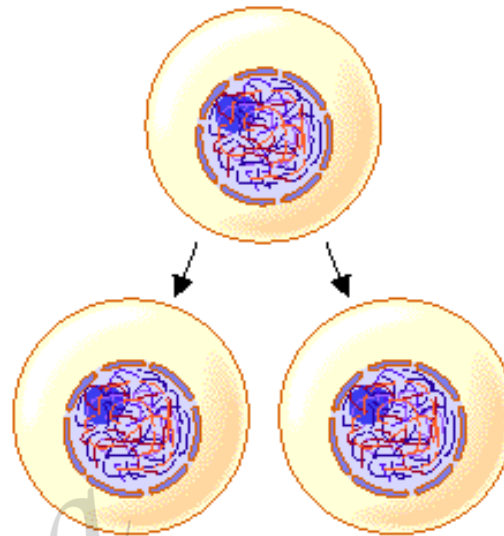
Neurona



MITOSIS

Mitosis

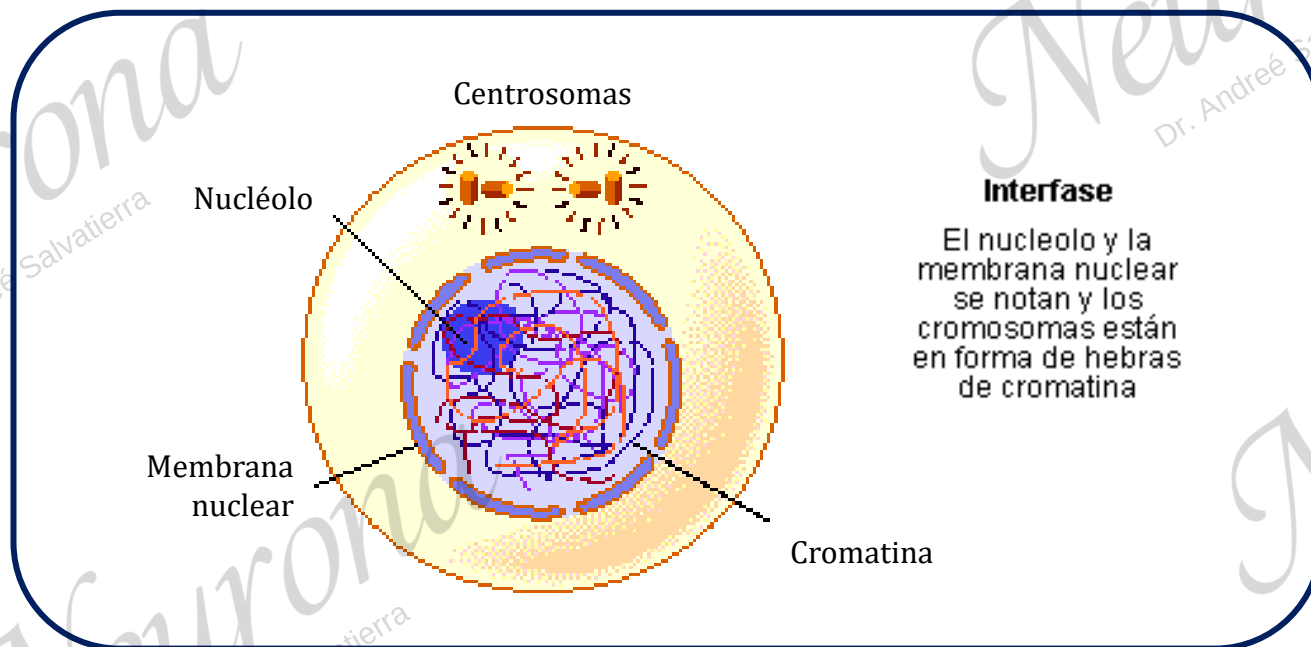
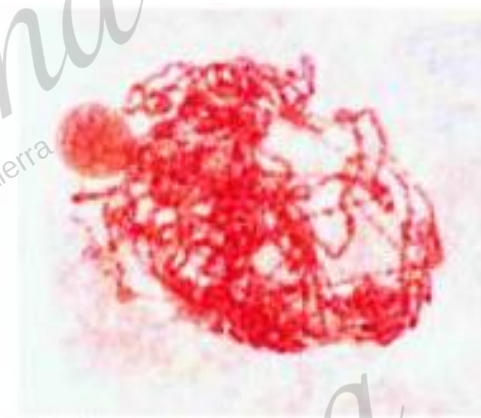
- ❑ Todas las células del organismo humano hacen mitosis, excepto las células germinales (meiosis)
- ❑ Es un proceso por el que un núcleo da lugar a otro ($1 \rightarrow 2$), con la misma información genética
- ❑ Este proceso asegura el reparto exacto de moléculas genéticas entre los dos núcleos hijos



$2n$
Célula hija { $2n$ (célula hija)
 $2n$ (célula hija)

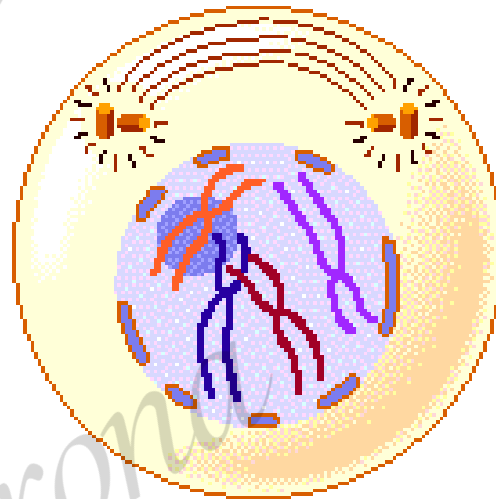
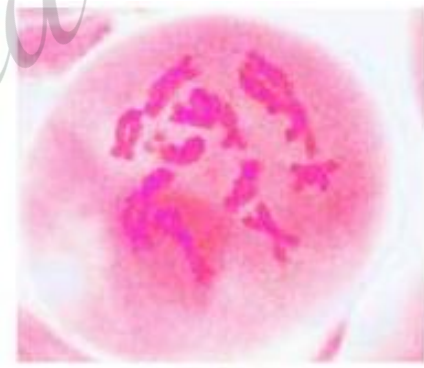
Interfase

- ❑ La célula se encuentra en un estado basal; no hay proceso de división celular.
- ❑ Se prepara para la mitosis, el ADN descompensado del núcleo se duplica.
- ❑ Se duplican centrosomas.



Profase → *Principio*

- ❑ La **cromatina** empieza a **condensarse**, formando **cromosomas**, de forma que el nucléolo desaparece
- ❑ Los centrosomas hacen crecer sus microtúbulos para empujarse y alejarse así mismos, dirigiéndose hacia los núcleos de la célula.

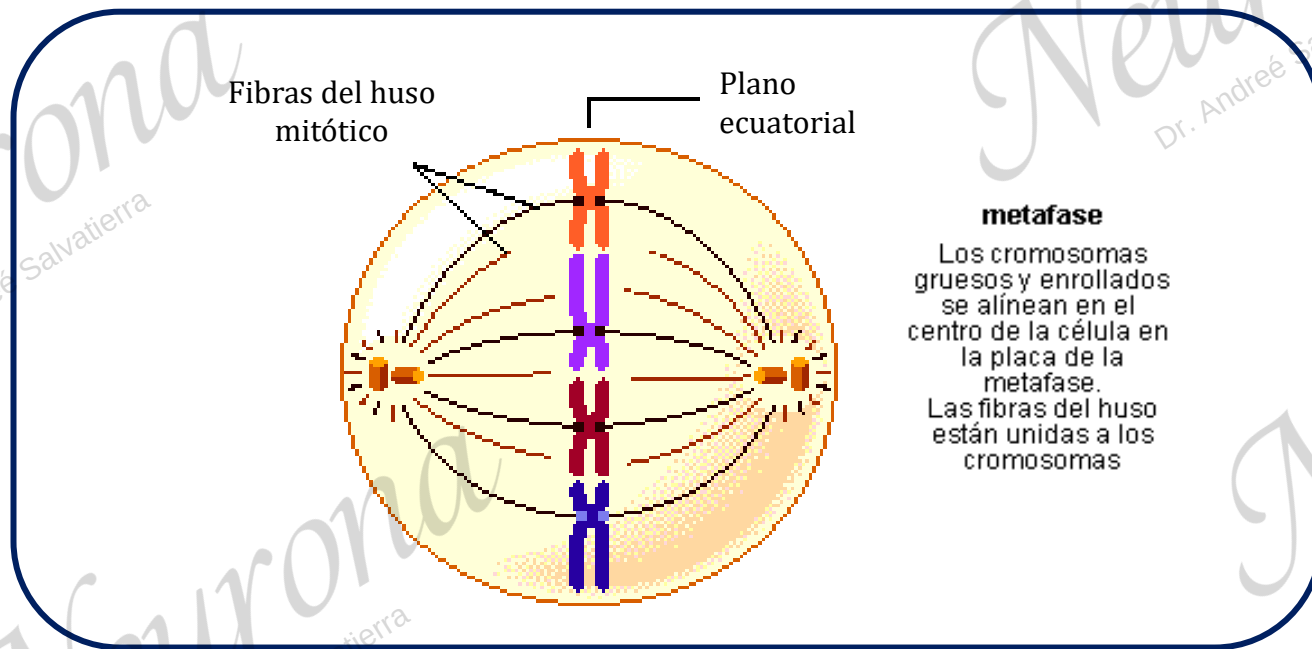
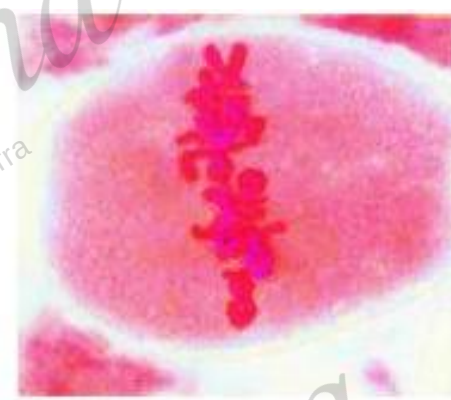


Profase

Los cromosomas
se condensan
y la membrana
nuclear desaparece

Metafase → Medio

- ❑ Desaparece el núcleo (por la tensión de los centrosomas)
- ❑ Los cromosomas se alinean al ecuador de la célula

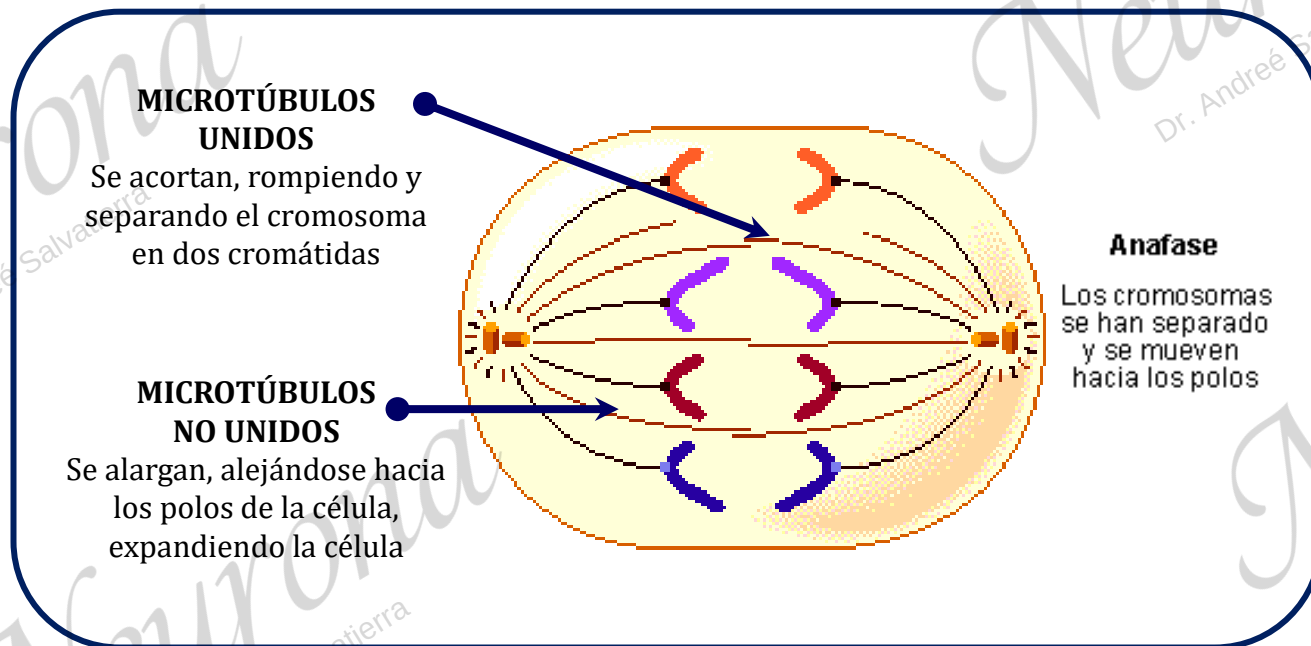


metafase

Los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas

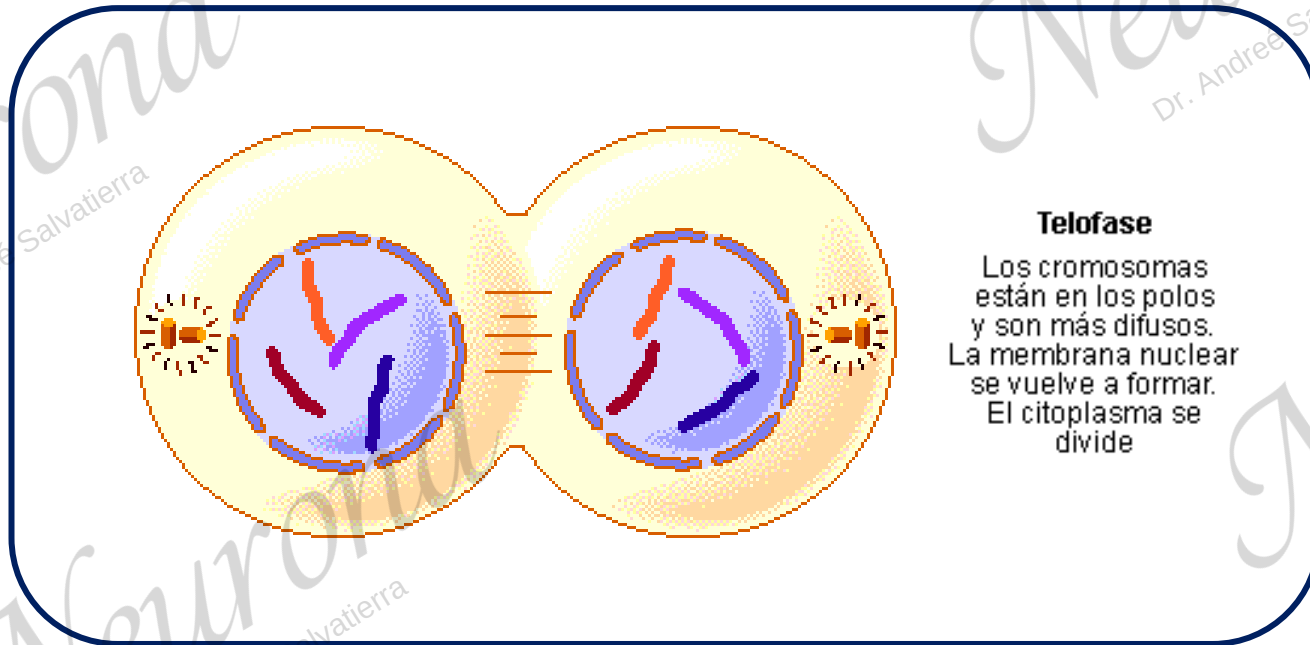
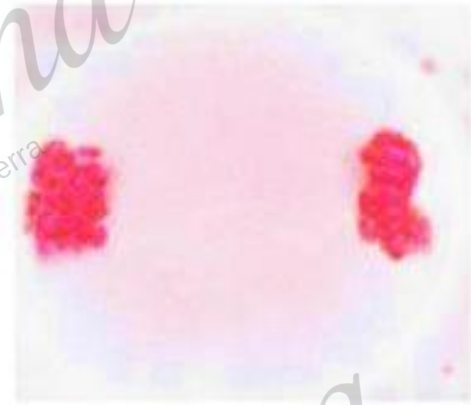
Anafase → Separación

- ❑ Los centrosomas rompen los cromosomas
- ❑ Los centrosomas se separan en sus 2 cromátidas y se dirigen a los polos opuestos de la célula



Telofase → Final

- ❑ Las cromátidas terminan de migrar y vuelven a desencadenarse, formando así los nucléolos
- ❑ Reaparecen envolturas celulares a partir de residuos que habían quedado cuando se habían roto

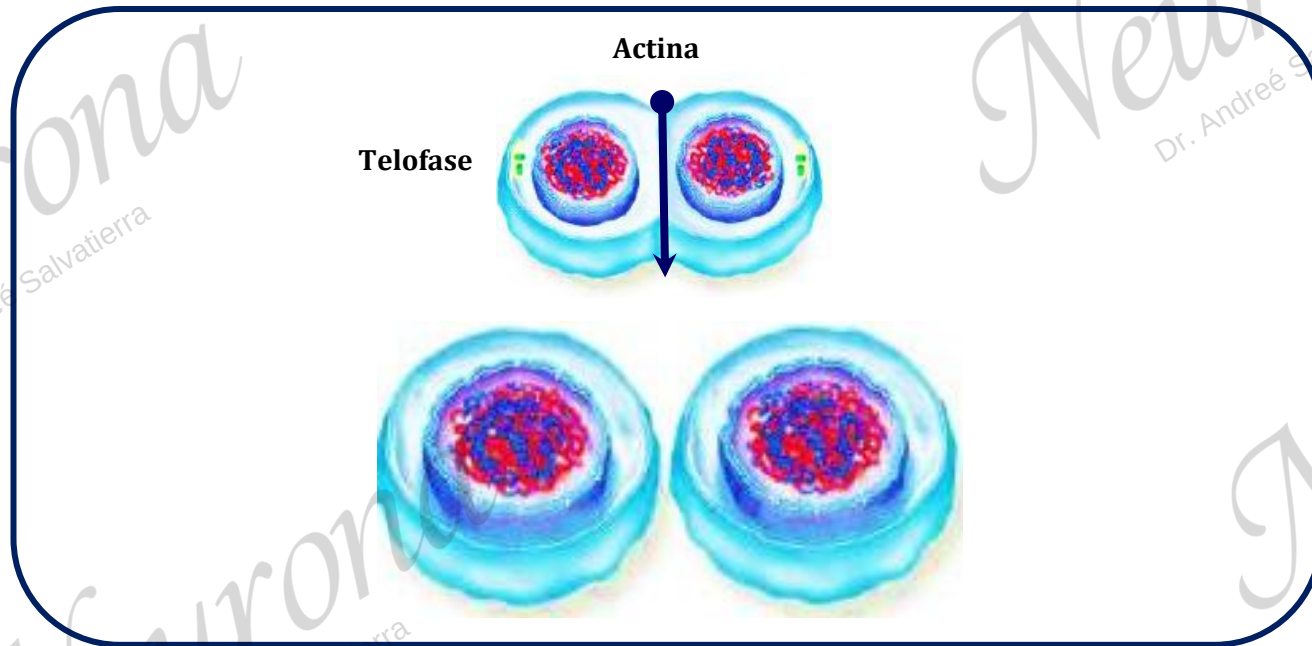


Telofase

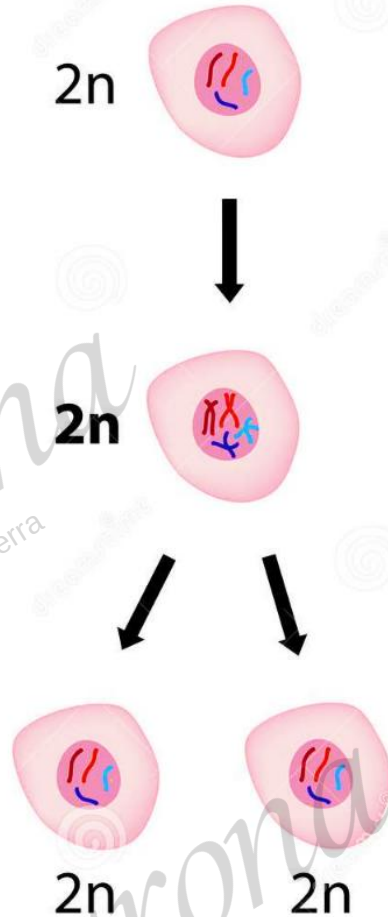
Los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. El citoplasma se divide

Citocinesis

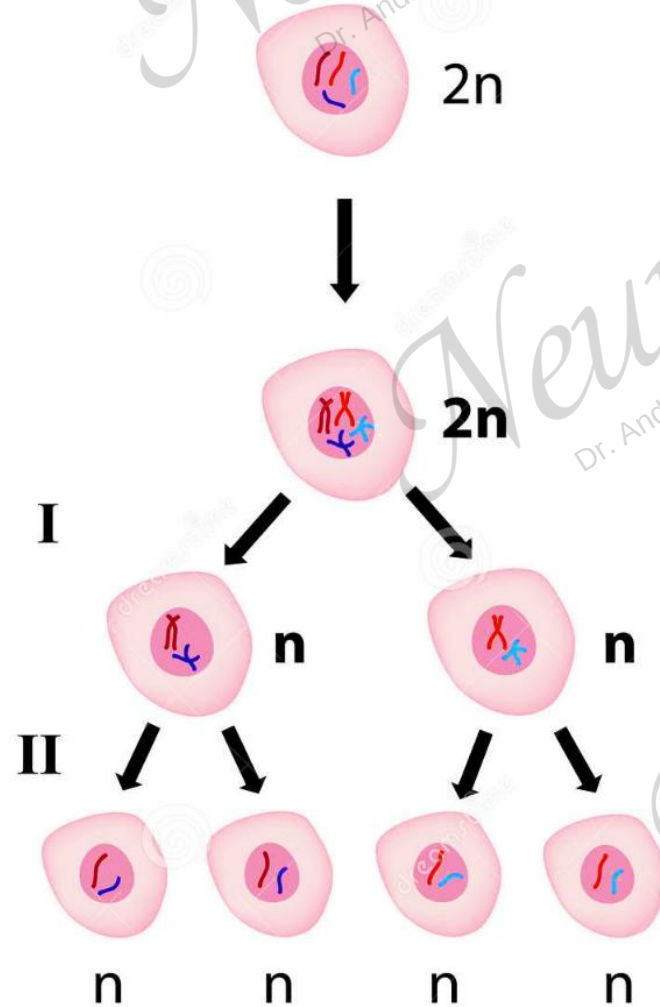
- ❑ Entra en acción el anillo de actina, el cual puede crecer o acortarse al igual que un microtúbulo; este finalmente corta la célula en 2.



Mitosis



Meiosis



- ❑ Las células cancerosas tienen ciclos celulares anormales: se dividen excesivamente y forman tumores (masas de células)

